

교육학석사학위논문

초등학교 경제 개념 학습을 위한
시뮬레이션 게임의 개발 및 적용
- ‘시장과 가격’, ‘소득과 소비’를 중심으로

2003년 2월

인천교육대학교 교육대학원

초등사회교육전공

김 미 경

초등학교 경제 개념 학습을 위한 시뮬레이션 게임의 개발 및 적용

- ‘시장과 가격’, ‘소득과 소비’를 중심으로

지도교수 한 진 수

이 논문을 교육학석사학위논문으로 제출함

2002년 11월

인천교육대학교 교육대학원

초등사회교육전공

김 미 경

김미경의 교육학석사학위论문을 인준함

2003년 2월

위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국 문 초 록

초등학교 경제 개념 학습을 위한 시뮬레이션 게임의 개발 및 적용 - ‘시장과 가격’, ‘소득과 소비’를 중심으로

시뮬레이션 게임은 실제의 상황을 재연함으로써 사회현상을 보다 실감나게 이해할 수 있게 하며, 학습자들의 내적 동기를 유발하고 탐구 활동에 대한 즐거움을 가지게 하여 학습에 대한 흥미를 신장시키고 올바른 태도를 갖게 하는 데에도 효과적이다.

본 연구는 사회과 경제 학습에서 새롭게 제시되고 있는 시뮬레이션 게임 학습을 초등학교 3학년에 적용하여 경제학습의 교수-학습과정에 적절히 활용될 수 있는가를 규명하였다. 주요 경제개념이 중·고등학교와 초등학교 고학년에서 집중적으로 다뤄짐에 따라 경제 교육에 관한 다양한 접근방법들 또한 이들에게 집중되어 있다. 따라서 이러한 관심을 초등학교 저학년과 중학년으로 옮겨 보고자 하는 것이 본 연구의 동기이다.

본 연구에서는 먼저 시뮬레이션 게임의 의의와 특성에 대하여 알아보고, 경제 개념교육에 있어서 시뮬레이션 게임이 어떤 교육적 효과가 있는지 검토하였다. 그리고 시장과 가격 및 소득과 소비에 관한 시뮬레이션 게임을 역할놀이 유형과 판 게임 유형으로 개발하여 실제 수업에 적용해 보고, 아동의 반응을 사실성 및 학습으로서의 가능성, 흥미, 학습능력 신장 등의 관점에 비추어 관찰, 설문지, 보고서 작성 등을 통해 분석하였다. 또한 수업에 적용한 시뮬레이션 게임을 분석, 수정함으로써 경제 개념 교육을 위한 지도 방법의 한 유형으로 시뮬레이션 게임을 활용할 수 있는 방안을 제시하였다.

본 연구 결과 학생들은 시장에서 물건을 구입하고 판매하는 활동을 통해 생산자와 소비자 및 가격의 결정 상황을 직접 체험해 봄으로써 시장의 기능 및 역할을 잘 이해할 수 있었다. 학생들은 자신의 역할에 최선을 다하며 게

임에서 승리자가 되기 위해서 승리 전략을 구상하게 되었고, 높은 성취욕구를 불러일으키며 자유스러운 경쟁을 경험하였으며, 의도하지 못했던 여러 가지 상황에 슬기롭게 대처하면서 문제를 해결해 나갔다.

판 유형의 시뮬레이션 게임에서 학생들은 시행착오를 겪으며 어떻게 하면 게임에 승리하는지에 대한 방법을 습득하였다. 주사위를 던지는 과정에서 필요한 물건 외에 소비된 세금이나 벌금류의 소비활동 역시 우리 생활에서 멀어지는 일반적인 소비과정이라는 것을 깨닫고, 이렇게 소비된 소득이 사회에서 어떻게 사용되는지에 대한 이해를 높일 수 있었다. 또한 판 시뮬레이션 게임을 통해 학생들은 소득을 규모에 맞게 사용하는 방법을 터득하여 용돈을 관리하는데 있어서 많은 도움을 얻었다.

시뮬레이션 게임을 활용한 경제교육이 좀더 활발하게 이루어지기 위해서는 다음과 같은 노력이 필요하다. 각급 학교 사회과 교사 연구회나 동호회 또는 지역 교과연구회 등은 현장에서 적용할 수 있는 내용의 시뮬레이션 게임을 개발하여 교사들이 쉽게 사용할 수 있도록 해야 할 것이다. 경제 교육에 관심을 갖고 있는 연구자 및 학회에서도 시뮬레이션 게임학습의 확대를 위해서 많은 노력과 관심을 가져야 할 것이며 이미 개발된 시뮬레이션 게임 및 자료들은 교육 현장에서 쉽게 참고하고 활용할 수 있도록 체계화되어 보급되어야 할 것이다.

본 연구는 초등학교 3학년의 경제 생활 영역에 국한하여 시뮬레이션 게임 수업을 개발하고 적용해 본 것이다. 시뮬레이션 게임의 교육적 효과를 바탕으로 사회과의 다양한 학문적 배경과 주제 및 전 초등학생을 대상으로 하는 시뮬레이션 게임 수업 방법을 개발하는 등 지속적인 후속 연구가 이루어질 필요가 있다.

목 차

I. 서 론	1
1. 연구의 목적	1
2. 연구 내용 및 방법	2
3. 연구의 한계	3
II. 사회과 경제교육과 시뮬레이션 게임	4
1. 경제 교육과 시뮬레이션 게임	4
2. 시뮬레이션 게임의 개발 절차	10
3. 선행연구의 검토	14
III. 경제 개념 시뮬레이션 게임의 개발	17
1. 시뮬레이션 게임의 유형	17
2. 시뮬레이션 게임의 소재: ‘시장과 가격’과 ‘소득과 소비’의 분석 ..	19
3. 시뮬레이션 게임 개발 전략	22
IV. 시뮬레이션 게임의 적용 및 분석	45
1. 시뮬레이션 게임의 적용 절차	45
2. 시뮬레이션 게임의 적용	47
3. 적용 결과 및 분석	54

V. 결론 및 제언	60
1. 결 론	60
2. 제 언	61
※참고문헌	63
※부 록	65
※ABSTRACT	66

표 목 차

<표 II-1> 시뮬레이션, 게임, 시뮬레이션 게임, 역할놀이 비교 ...	7
<표 III-1> 제 7차 교육과정 초등 경제 교육의 기본 개념	19
<표 III-2> 초등 사회과 3학년 경제내용 분석	20
<표 III-3> 역할놀이 시뮬레이션 게임의 구성 요소	23
<표 III-4> 역할놀이 시뮬레이션 게임 시나리오	24
<표 III-5> 역할놀이 시뮬레이션 게임 구조	25
<표 III-6> 재활용 시장 안내장	26
<표 III-7> 물건 판매 기록장	26
<표 III-8> 판매 영수증	27
<표 III-9> 은행원 기록표	27
<표 III-10> 우리 가족이 사야할 물건	28
<표 III-11> 활동후 학습지	29
<표 III-12> 게임의 방법 및 규칙	31
<표 III-13> 판 시뮬레이션 게임의 구성요소	34
<표 III-14> 판 시뮬레이션 게임 시나리오	35
<표 III-15> 판 시뮬레이션 게임 구조	36
<표 III-16> 물건 구매표	37
<표 III-17> 소득 카드	37
<표 III-18> 학습지	39
<표 III-19> 게임의 방법 및 규칙	42
<표 IV-1> 시뮬레이션 게임의 일반적 과정	45
<표 IV-2> 시뮬레이션 게임의 수업 단계	46
<표 IV-3> 역할놀이 시뮬레이션 게임 안내지	48

<표 IV-4> 교수-학습 과정안	50
<표 IV-5> 판 시뮬레이션 게임 안내지	51
<표 IV-6> 판 시뮬레이션 게임 교수-학습 과정	53
<표 IV-7> 시뮬레이션 게임 수업 참여 효과	54
<표 IV-8> 시뮬레이션 게임 수업에 따른 경제 지식의 이해	55
<표 IV-9> 시뮬레이션 게임 수업에 따른 수업 전반에 관한 효과 ..	56

그 림 목 차

<그림 II-1> 시뮬레이션 게임의 모델 제작 절차	11
<그림 III-1> 물품 스티커	38
<그림 III-2> 모형돈	39
<그림 III-3> 시뮬레이션 게임 판	40

I. 서론

1. 연구의 목적

현대 사회에서 경제는 생활에 중요한 부분으로 자리잡고 있다. 경제활동에 있어 성인뿐만 아니라 어린 학생들도 적극적인 참여자로 한 부분을 차지하고 있고, 학생들을 대상으로 하는 다양한 재화와 서비스 및 판매활동 등은 기업의 주요한 경제전략으로 자리잡고 있다. 학생들의 경제 참여 활동은 그 범위가 점점 확대되어 가고 있으며, 학생들은 기업이 이윤을 추구하는데 있어 중요한 소비 활동의 주체가 되고 있다. 과거에 비해 소비 활동을 하는 연령이 낮아지고 있고 학생들의 구매 욕구를 불러일으키는 다양한 재화와 서비스가 등장하고 있다.

이처럼 급변하는 사회에서 중요하게 부각되고 있는 경제 상황에서 어린 학생들의 적응을 위한 교육내용은 무엇보다도 중요하고 필요하다. 그러나 교육현장에서 경제교육은 아직은 그 역할이 미미한 편이다. 특히 교사의 경험과 지식의 부족은 오히려 경제교육에 역효과를 주고 있다. 내용의 어려움과 접근방법의 부족은 경제교육을 기피의 대상으로 몰고 있고, 올바른 경제교육이 필요한 학생들에게 경제는 어렵고 따분하기만 한 내용에 지나지 않는다는 인식을 심어 주고 있다.

기본 경제 개념과 기초 경제 원리에 대한 교육은 초등학교에서부터 제대로 교육되어야 한다. 소비의 습관이 생활화되기 시작하는 초등학생 때의 경제 교육은 매우 중요하기 때문이다. 교수 학습방법의 다양화를 통한 경제교육은 학생들의 경제에 대한 친숙함을 높이고 나아가 올바른 경제 개념의 형성을 통한 일반화를 주도하여 미래의 경제의 주역으로 성장하는데 주된 역할을 하게 될 것이다.

시뮬레이션 게임은 경제현상 및 개념들을 쉽고 흥미 있게 교육하는데 효과적인 방법이 될 수 있다. 어린 학생들이 단순화된 경제활동에 직접 참여해 몸으로써 딱딱하기만 했던 경제 기본개념의 의미를 정확하게 이해할 수

있게 되고 나아가 실제 생활에서도 경제 활동에 어떻게 적극적으로 참가할 것인가를 배우게 된다.

이 연구는 본격적인 경제활동에 참여하게 되는 초등학생을 대상으로 시장과 가격 및 소득과 소비에 관한 시뮬레이션 게임을 개발하고 적용하여 시장의 구성원 및 역할, 가격의 형성과정, 물건 구매활동 등을 통해 경제 활동에서의 다양한 역할과 기능 및 개념들을 이해시키고 나아가 현명한 경제 생활을 할 수 있는 주체가 되도록 돕는다. 또한 이 연구를 통해 사회과 경제 교육을 담당하는 선생님들에게 경제 시뮬레이션 게임의 제작 및 활용에 대한 방법을 제시하고자 한다. 시뮬레이션 게임을 통한 경제교육은 일상에서 벌어지는 경제 생활에 좀 더 관심을 갖게 하고 경제 부문에 대한 흥미와 태도를 높이는데 효과적인 방법이 될 수 있을 것이다.

2. 연구의 내용 및 방법

초등학생을 대상으로 하는 경제 교육의 핵심은 복잡한 경제 이론을 가르치는 것이 아니라 합리적인 소비를 할 수 있는 판단력을 갖게 하고 경제적인 사고 방식을 지니게 하는 것이다.(한진수, 1999) 본 연구를 위해 선정된 개념들은 초등 3학년 사회과에서 제시하고 있는 경제 개념인 시장이다. 초등 경제교육에서 다루고 있는 경제 기본 개념은 자원, 욕구, 희소성과 같은 기본 경제 개념을 비롯하여 미시경제 개념과 거시 경제 개념에 이르기까지 다양하다. 초등학생의 주요 경제활동인 소비와 관련이 있는 개념은 희소성, 선택, 가격, 화폐, 교환 등이다.(은예숙, 2000)

위의 개념 교육을 위해서 다음과 같은 내용과 방법을 중심으로 연구하고자 한다.

첫째, 초등학생 경제교육의 목적과 성격 및 시뮬레이션 게임의 의의와 특성에 대하여 알아보고, 경제 개념교육에 있어서 시뮬레이션 게임이 어떤 교육적 효과가 있는지 검토한다.

둘째, 시뮬레이션 게임의 개발 방법 및 절차를 알아보고 초등 사회과 경제교육 내용을 분석하여 이에 적절한 시뮬레이션 게임을 개발한다.

셋째, 개발된 시뮬레이션 게임의 교수-학습 과정안을 작성하여 실제 수업에 적용해 보고, 아동의 반응을 사실성 및 학습으로서의 가능성, 흥미, 학습 능력 신장 등의 관점에 비추어 관찰, 설문지, 보고서 작성 등을 통해 분석한다.

넷째, 수업에 적용한 시뮬레이션 게임을 분석, 수정하여 경제 개념 교육을 위한 지도방법의 한 유형으로 활용할 수 있는 방안을 제시한다.

3. 연구의 한계

본 연구의 목적은 초등학교 3학년 1학기의 「3. 고장 생활의 중심지」와 관련하여 시뮬레이션 게임에 적절한 요소를 추출하고 시뮬레이션 게임 자료를 개발하여 수업에 적용하는 것이다. 따라서 시뮬레이션 게임의 일반적인 효과 검증에 초점을 두지 않으며, 단지 경기도 수원 지역의 S초등학교 1개 학급을 대상으로 시범 적용을 통해 개발된 프로그램에 대해 평가하는 정도로 연구를 수행한다.

Ⅱ. 사회과 경제교육과 시뮬레이션 게임

1. 경제 교육과 시뮬레이션 게임

가. 경제 교육의 목적과 성격

경제 교육이란 「국민들에게 주변의 경제 세계를 이해하도록 도움을 주는 것으로서, 경제 체제의 기능과 관련된 제도, 정책, 경제의 기본적 개념에 대한 이해, 분석, 해석 등의 능력을 높이기 위한 것」이다. 모든 국민에게 기본적인 경제 문제, 경제를 움직이는 힘, 경제의 기본적 원리, 기본 개념, 경제 제도나 정책 등에 대한 정보를 제공하고 경제적인 능력을 배양시켜 줌으로써 여러 가지 경제 문제를 합리적으로 해결하는 데 필요한 경제 비결을 알려주는데 그 일반적인 목적이 있다.

자유주의 경제 체제하에서 경제 교육의 목적을 3가지 측면에서 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 개인적인 측면에서 볼 때 개인의 합리적인 경제 생활을 가능하게 한다. 즉 경제 현상을 정확히 이해하고 경제적 능력을 향상시켜 줌으로써 합리적 소비, 합리적 생산 등 여러 가지 경제 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라 경제 생활의 증진을 꾀할 수 있게 한다.

둘째, 공동체 일원인 시민의 측면에서 본다면 주변의 경제 현상을 올바르게 이해하고 경제적 능력을 향상시킴으로써 사회의 한 시민으로서 조화로운 경제 생활을 할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다.

셋째, 국가적인 차원에서 보면 경제 학습을 통해 국가의 경제 현상을 이해시키고 국민의 경제적인 능력을 배양시켜주기 때문에 국민 경제의 발전과 향상에 대한 신념과 기대를 갖게 한다.(최병모, 1989)

또한 초등학교에서의 경제 교육은 학문 자체를 익히고 배우는 데 그 목적이 있는 것이 아니라는 측면을 고려해야 한다. 초등학생의 경우 인지적 발달과 관심·흥미를 고려한다면 초등학교에서의 경제 교육은 경제 현상에 대

한 가장 기본적인 원리와 그 상호 관련성을 깨닫고 경제 생활의 기초적인 원리의 이해를 통해 경제 생활 문제의 해결 능력을 기르고 유능한 민주 시민의 자질을 양성하여 사회 발전에 이바지할 수 있는 능력을 키우는데 있다.

학교 경제 교육에서 반드시 이루어야 할 몇 가지 중요한 과제를 알아보면 무엇보다도 자유주의 경제 체제에 대한 확고한 신념을 가지고 이러한 체제의 부정적인 측면을 축소하고 긍정적인 측면을 발전시키려고 하는 자세를 확립해 주는 것이 필요하다. 둘째, 세계화 및 개방화의 시대를 맞아 현명하고 합리적인 판단을 하여 경제 발전에 공헌할 수 있도록 경제적 능력을 길러주는 것이 사회과 경제 영역이 담당해야 할 부분이다. 셋째, 경제적 활동의 자유는 보장되어야 하지만 공공의 자유를 저해하지 않는 범위에서 이루어져야 한다는 것을 강조해야 한다. 청소년들에게 유해한 생산물을 생산, 판매하는 것 등은 경제 윤리에 위반되는 것이다. 복지사회에서 이러한 경제 행위에 관한 통제는 경제 윤리로 우리 사회에서 많이 논의되고 정착되어야 할 부분이며 이러한 경제 교육은 사회과 경제 분야에서 다루어져야 할 중요한 과제이다.(차경수, 1996)

훌륭한 경제 교육의 출발점은 아동들이 경제 개념에 대해 갖는 사고에는 발달 단계가 있다는 것을 명심하면서 그 수준에 맞게 활동을 구성하는 것이다. 그런데 이러한 의도적이고 공식적인 경제 교육의 효과, 즉 경제적 사고방식의 발달은 단계적이며 성장함에 따라 변하게 된다. 모든 아동들이 기초 경제 개념과 관련된 것들을 직접 체험할 수 있도록 하는 게 효과적이다. 아동들에게는 공식적인 경험을 통해 습득한 경제 개념보다도 비공식적으로 습득된 개념이 체계적으로 잘 정리될 수도 있기 때문이다.(한국교육개발원, 1987)

초등학생들의 경제개념에 대한 인식은 인지 발달 이론을 따르고 있다. 초등학교 저학년 학생들은 자신이 직접적인 경험에 의존하여 외형적이거나 가시적인 특성을 중시하고 동어 반복적인 표현을 사용하며 근거 제시가 미흡한 반면에 고학년으로 올라갈수록 간접적인 경험과 외부로부터의 정보를 바탕으로 한 인식적 추론 비율이 점차 높아진다.(은예숙, 2000) 따라서 초등학생을 위한 경제 교육은 학생의 사고와 인지발달에 맞추어 구체적인 경제적

사태를 직접적으로 경험하는 학습 활동으로 이루어져야 할 것이다.

나. 시뮬레이션 게임의 특징과 의의

1) 시뮬레이션 게임의 특징

시뮬레이션은 사실을 표현한다는 의미를 가지고 있다. 시뮬레이션이 사실을 표현하지만 그대로 복제하는 것은 아니다. 복잡하고 이해하기 어려운 사회현상을 있는 그대로 시뮬레이션으로 표현하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 시뮬레이션은 목표수행에 맞게 필요하지 않은 부분은 과감히 삭제하여 단순화하고, 목표에 맞게 재구성하는 추상화의 과정을 거친다. 실제와 유사한 상황을 제공하여 실제에서 발생할 수 있는 위험 부담 없이 학습을 할 수 있는 환경을 의미한다.

시뮬레이션에서 중요한 점은 사실성과 유사성의 정도이다. 사실성에 치우치면 학습 자체가 복잡해져서 학습자는 중요한 것이 무엇인지 파악을 못하며, 사실성이 너무 결여되면 배우고 나서 실제 상황에 적용하기가 힘들다. 학습 효과는 학습자를 실제와 유사한 상황에 몰입시켜 그 상황에서 개념, 규칙, 원리를 스스로 발견할 수 있도록 하는 것이고 이렇게 학습이 이루어진 다음에는 실생활에 쉽게 적용할 수 있게 된다.

게임은 시뮬레이션과 유사한 점이 많지만 실제상황과는 다른 상상의 세계에서 가능하다. 게임이란 목적과 규칙을 가지고 흥미를 높이기 위하여 도입된 수업 기술의 하나이다. 참여자, 정형화된 규칙, 참여자에게 자유로운 선택의 여지가 있으며 참여자는 게임에서의 승리를 목적으로 한다. 많은 게임에서는 그 결과를 우연과 기능을 모두 사용해서 결정한다. 그러나 게임이 교육적 목표로 사용될 때에는 단순히 즐거움을 주는데 그치는 것을 피하기 위하여 우연의 요소를 극소화시킨다.(김한중, 1994)

시뮬레이션과 게임의 장점을 살려 통합한 학습 형태를 시뮬레이션 게임 학습이라고 할 수 있다. 시뮬레이션 게임 학습의 중요한 특성의 하나는 게임으로서의 요소이다. 아동들은 승패를 결정하거나 성과의 우열을 가리는 것으로 인해 적극적으로 참여하게 되고 열기가 더해진다. 가상적 상황에서

놀이의 규칙에 따라 진행되며 분명한 종결과 더불어 승자와 패자를 정하는 명확한 방법을 가지고 있다. 시뮬레이션 게임 학습은 아동들이 재미있게 할 수 있다는 장점이 있다. 아동들은 역할을 부여받고 게임을 하는 일에 몰두한다. 게임의 요소가 강할 때에는 상대방과 경쟁을 하기 때문에 더욱 학습에 열기를 가져온다. 아동들은 실연을 하는 가운데 다른 사람과 협력하는 법, 협상하는 법 등 인간 관계에 관련된 여러 가지 기능과 가치를 습득할 수 있다. 또한 지식의 습득에 있어서도 행동을 통하여 습득함으로써 단순한 암기를 통해 얻는 것보다 깊이 있게 원리를 습득할 수 있다.(서재천, 1996)

시뮬레이션 학습과 밀접한 관련이 있는 학습으로 ‘역할 놀이 학습’이 있다. 역할 놀이는 게임과 시뮬레이션의 중요한 부분이다. 전형적인 교실 수업에서 역할 놀이의 목적은 모의재판이나 헌법제정과 같은 역사적 상황의 재현과 같은 상황의 드라마성을 재현하여 밝히는 데에 있다. 시뮬레이션 학습에서는 연기자가 이미 설계된 대안 중에서 하나를 선택하거나 어떤 제한된 역할을 연기하는 등 규칙에 의한 의사결정에서 다른 사람들과 상호 작용하는 잘 설계되고 규정된 역할을 연기해야 한다. 시뮬레이션, 게임, 시뮬레이션 게임, 역할 놀이의 특징을 정리해 보면 <표 II-1>과 같다.

<표 II-1> 시뮬레이션, 게임, 시뮬레이션 게임, 역할 놀이 비교

수업유형	내 용
게임	개인이나 팀이 서로 약속된 규칙, 제한된 시간, 점수체계에 따라 서로 경쟁하는 상황으로 참여자가 흥미롭고 즐겁게 참여하며 비교적 오랜 시간동안 고도로 동기화 되어 있다.
시뮬레이션	의사결정이나 갈등해결상황에서 작용하는 원리의 상호작용이나 조작기능을 가르치도록 설계되었다. 실생활과 유사한 체험을 통해서 학습하도록 한다. 역동적체제의 상호작용적 성격을 띄고 있다.
시뮬레이션 게임	게임과 시뮬레이션 학습을 동시에 고려하고 있다.
역할놀이	엄격한 규칙보다는 역할자의 입장에서 그 사람을 대변하고 심정을 이해하는 것을 중요하게 여긴다. 역할 놀이의 참여자는 어떤 유형에 제약을 받지 않은 채 조건을 상상하고 결정을 내리고 상황을 만들어 내거나 구성할 수 있다.
컴퓨터 시뮬레이션	컴퓨터를 사용한 모의 학습이다.

2) 시뮬레이션 게임의 의의

현대사회에서는 개개인이 높은 생활 기준을 갖고 있기 때문에 수요와 욕구 수준 또한 높게 나타난다. 경제 활동의 핵심 분야인 생산, 분배, 교환 그리고 소비의 과정은 서로 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에 사람들의 모든 활동은 경제를 떠나서 생각할 수 없으며 경제에 대해서 잘 알아야 한다. 학생들은 그들이 살고 있는 사회의 경제 현상을 이해하고, 생활에 잘 활용하며, 경제적 문제에 대하여 바르게 생각할 수 있는 힘을 길러 주는 데 있다. 특히 초등 사회과 경제 교육의 목적은 현명한 소비 생활을 영위하게 하는데 일차적인 목적을 두되, 경제 생활의 기초적 원리를 이해시키고 일상생활에서 경제 문제를 슬기롭게 해결하며 가정, 고장, 지역 및 나라의 경제 발전에 이바지할 수 있는 마음을 갖게 하는데 있다고 할 수 있다.

학생들에게 효과적인 경제 교육은 많은 경제적 문제들을 행동을 통해 관찰할 수 있게 하며 가능한 관계되는 모든 학생들이 기초 경제 개념과 관련하여 직접 체험할 수 있는 여건을 조성해 주는 것이다. 기초 개념을 설명할 때는 직접적인 체험뿐만 아니라 간접적인 경험의 방법도 효과적일 수가 있다. 또한 학생들은 자신의 경험에 미루어 경제 활동에 중요한 위치에 있다는 인식을 갖게 하는 것도 중요하다. 이러한 맥락에서 시뮬레이션 게임 학습은 경제 교육에서 중요한 역할을 수행해 낸다. 경제의 기본 개념이 시뮬레이션 게임을 통해 보다 정확하게 전달 될 수 있는 것이다.

경제 교육에 있어서 시뮬레이션 게임이 갖는 장점은 학생들에게 가르치고자 하는 내용 전달이 효과적이고 학습에 있어 목표를 성취하고자 하는데 있어 매우 적극적인 태도를 형성시키고, 무엇보다도 일상 생활에서 부딪칠 수 있는 문제나 논쟁거리에 직접 참여하여 현실을 이론화하고 체계화하는 기회를 제공한다는 것이다. 즉 과정을 통해 실제 자기 자신의 의사를 결정하고 행동하며 각 행동의 결과에 대한 즉각적이고 구체적이며 적합한 피드백을 받음으로써 문제 해결 방법을 가장 효과적으로 습득할 수 있는 것이다.

다. 시뮬레이션 게임의 교육적 기능

시뮬레이션 게임을 통해서 아동들은 정보를 활용하는 방법과 사회현상에 관한 지식을 습득하여 상황에 적응할 수 있는 행동 방법을 배우게 된다. 시뮬레이션 게임 학습의 효과는 첫째, 사회현상에 관한 용어와 개념을 효과적으로 습득시키는데 있다. 학생들에게 새로운 용어와 개념을 제공할 뿐만 아니라, 용어와 개념을 정확히 사용해야 하기 때문에 개념의 이해를 효과적으로 촉진시킬 수 있다.

둘째, 정보 활용 능력을 습득하고, 사회 현상에 관한 특수한 사실적 지식을 알 수 있게 한다. 게임을 운영하다 보면 자연적으로 관련 정보를 수집 이용하여야 하고, 문제 해결에 필요한 정확한 많은 사실 등을 활용해야 하기 때문이다.

셋째, 사회의 구조(원리)와 관계를 파악할 수 있다. 학생들은 시뮬레이션 게임을 통해서 게임 설계자가 의도한 실제 상황의 근본적인 의미를 이해하며, 그 상황에 관련된 여러 요소들의 관계를 파악하게 된다.

넷째, 학습자들로 하여금 앞으로 나타날 결과를 예측할 수 있게 한다. 시뮬레이션 게임은 참여자들로 하여금 항상 앞으로 나타날 상황을 예견하거나, 계획에 따른 결과 등을 정확하고 신중하게 생각해 보아야 승자가 될 수 있기 때문이다.

다섯째, 집단에서의 역동적인 관계에 대한 학습을 촉진시킨다. 집단 활동을 통해서 집단 구성원으로서의 역할을 익히며 지도성, 대인 관계 등을 이해하고, 나아가 상황에 적절히 대처할 수 있는 능력을 습득한다.

여섯째, 감정이입을 통해서 타인을 이해하고, 자신의 느낌, 감정, 태도, 신념, 가치 등을 풍부하게 할 수 있다.

일곱째, 사회 현상에 관한 탐구 능력을 신장시킬 수 있다. 시뮬레이션 게임은 사회 과학자들이 실제 사회 체제에 대하여 많은 문제 의식을 느끼듯이 다양한 의문을 가질 수 있게 하며 해결하게 함으로써 문제 해결력과 사고력 등을 신장시킬 수 있다.

마지막으로 학습자들이 행함으로써 배우게 하며 탐구에 대한 동기와 즐거

움을 가지게 하고, 학습 과정에서 일어나는 정서적인 분위기를 인식하게 한다. 그리고 의사 소통에의 참여와 다른 사람과의 상호 작용을 촉진시킨다.

2. 시뮬레이션 게임의 개발 절차

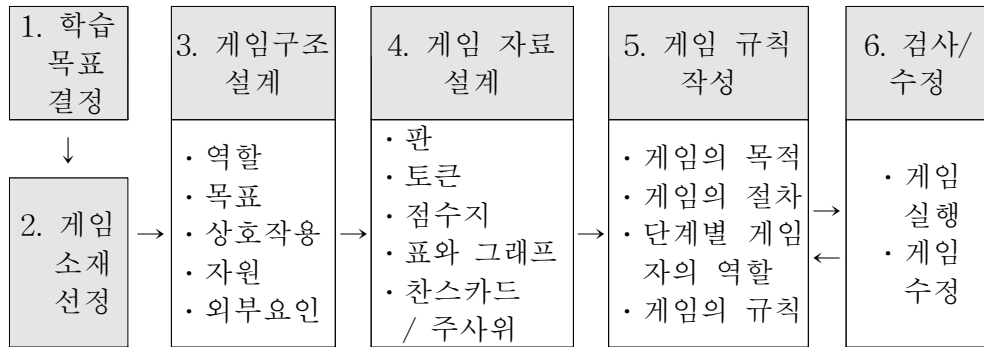
가. 시뮬레이션 게임 개발 절차

1) 시뮬레이션 게임 개발 절차

시뮬레이션 게임 장면은 학생들이 알고 있는 지식의 수준과 생활경험, 그리고 사고 능력 등을 고려하여 선정·제시하고, 그 내용은 복잡성을 갖도록 구성해야 한다. 학습 목표, 아동의 수준 등에 따라 여러 유형의 게임이 존재할 수 있으나 각각의 게임을 제작하는 단계에 있어서는 공통적으로 포괄할 수 있는 몇 가지 요소들이 존재한다. 이 요소들을 세분화하는 정도, 분류방식, 게임의 종류에 따라서 제작 단계는 여러 가지로 나타날 수 있다.

리빙스톤과 스톨(Livingston and Stoll, 1973)이 제안한 시뮬레이션 게임의 모델 제작 절차는 게임 제작에 많은 도움을 주고 있다. 제작절차는 학습 목표 결정, 게임 소재 선정, 게임 구조 설계, 게임 자료 설계, 게임 규칙 작성, 검사 및 수정으로 구성되고 각 범주 내에서 할 수 있는 활동들을 비교적 자세히 기술하고 있다.(<그림 Ⅱ-1> 참조)

<그림 II-1> 시뮬레이션 게임의 모델 제작 절차



가) 학습 목표 결정 : 이 단계는 게임 고안자가 가지고 있는 아이디어를 선별하여 좀 더 분명한 방향 감각을 정리하고자 노력하는 단계이다. 모든 학습 활동이 분명한 목표를 가지고 있어야 하듯이 시뮬레이션 게임을 통해서도 학생들에게 무엇을 가르칠 것인가라는 목표를 설정하는 것이 게임을 설계하는 데 있어서 가장 중요하고 기본적인 단계가 된다.

학습목표는 게임에 속해야 될 변인과 제외되어야 할 변인들을 결정한다. 학습되어야 할 개념들이나 원리에 적합한 변인이 무엇이며 학습에 공헌할 수 있는 요인은 무엇인가 하는데 대해서는 구체적인 협의를 통해 결정되어야 한다.(허운나, 1983)

목표를 설정하는 가장 공통적인 간단한 방법은 지식, 기능 그리고 가치, 태도 등의 하위목표 영역별로 두는 것이다. 여기에서 주의할 점은 학습 목표와 게임 목표는 서로 다른 것인데 게임 목표는 게임의 틀 내에서 놀이자가 추구하는 목표, 즉 게임에서 이기는 것으로서 학습목표의 달성을 위한 수단이 되는 것이라고 할 수 있다.

나) 게임 소재 선정 : 시뮬레이션 게임은 실제 세계의 어떠한 현상을 모의화한 게임이므로 아동들이 현실감을 가지고 게임을 할 수 있도록 생활 장면을 설정하여 학습 소재로 선정하는 것이 중요하다. 사회과에서 시뮬레이션이란 사회 현상을 모델화 한 것으로 어떤 현상을 시뮬레이션화 할 것인지 결정해야 한다. 그런데 현실 사회는 매우 복잡하여 사회 현상을 구성하고

있는 모든 요소를 이용하여 시뮬레이션 게임으로 만들 수는 없다. 따라서, 적합한 실생활의 상황을 결정함과 동시에 해당 사회 현상 중에서 어떤 요소를 포함시킬 것인가, 현실의 어떤 요소를 어느 수준까지 반영하여 시뮬레이션화 할 것인가를 결정해야 한다. 이러한 의미에서 시뮬레이션은 현실을 단순화한 것이라고 할 수 있는데 초등학생을 대상으로 한 시뮬레이션은 더욱 단순화한 것이어야 한다.

다) 게임 구조 설계 : 시뮬레이션 게임을 구성하는 요소로는 놀이될 역할, 게임의 목표, 게임자간의 상호작용, 자원, 사건의 순서, 외부 요인 등을 들 수 있다. 게임의 구조를 설계하는 과정은 게임의 시나리오를 작성하는 것과 같다. 시나리오는 게임의 장면을 설정함과 동시에 게임자들의 역할을 설정하는 예비적 모델이다. 그것은 배경에 대한 자료를 제공할 수도 있고, 행동의 시간과 장소를 명확히 할 수 있다. 게임자의 역할을 설정하기 위해서는 다음의 질문을 스스로에게 하는 것이 도움이 될 수 있다.

- 어떤 인물들이 행동의 중심인가?
- 어떤 결정들이 내려져야 하며, 누구에 의해 내려져야 하는가?
- 결정에 대한 자료는 누가 제공하는가?
- 누가 의사결정을 통제할 수 있는가?
- 어떠한 인물들이 행동의 유형과 인물들의 범위를 대표할 수 있는가?

시뮬레이션 게임에 있어 게임자의 역할은 매우 중요하며 게임 설계자는 그들의 눈에 띄는 행동뿐만 아니라 그들이 사건의 진행에 간섭하는 내용에 대해서도 관심을 가져야 한다. 실행 가능한 게임을 만들기 위해서 역할은 상호 작용의 빈도와 질을 극대화 할 수 있도록 창안되어야 한다. 즉, 역할들의 상호 작용을 통하여 토론과 신속한 학습을 촉진할 수 있도록 해야 한다. (유혜연, 2001)

역할을 결정한 후 아동은 게임에서 무엇을 얻으려고 해야 하는가를 결정해야 한다. 게임자들이 갖는 자원 -능력, 금전, 신분, 군사력 등-은 처음부터 균등하게 배분되는 예가 별로 없다. 균등하게 배분하더라도 게임자들이

갖는 자원은 어느 정도 변동의 가능성을 안고 있으며. 그러한 가능성 때문에 게임자는 줄곧 어떤 목표를 지향하면서도 행동할 수 있게 된다. 게임자의 기본 구조를 결정하는 마지막 단계는 실제 상황에서 발생할 수 있는 외부요인을 확인하고 이를 게임의 틀에 짜 넣는 것이다.

라) 게임의 자료 설계 : 시뮬레이션 게임에 쓰일 수 있는 자료로는 판, 토큰, 점수지, 표와 그래프, 찬스카드, 주사위 등이 있으나 설계자가 처음부터 훌륭한 자료를 만들기 위해 지나친 노력과 시간을 소비할 필요가 없으며 아동들과 함께 자료를 만들면 좋다. 초기 단계에서는 다른 자료에서 많은 것을 빌려올 수가 있을 것이다. 게임 자료 설계과정에 있어서 초기 단계에서는 핵심적인 것들에 집중하는 것이 생동감이 있다. 차후에 복잡한 게임이 소개되었을 때는 제대로 고안된 장비를 사용하는 것이 중요하다. 게임 장비는 가능한 한 기능적이어야 하고, 의도적으로 게임 모델과 학습과정의 주요 구성요소들을 강조하는 것이어야 한다.

마) 게임 규칙 작성 : 게임에서 사용하는 규칙의 유형은 넓은 의미에서 게임이 진행되는 일반적 순서를 기술한 절차에 관한 규칙, 게임자가 무엇을 해야 하고 할 수 없는가를 규정한 행동 제약에 관한 규칙, 게임의 목표 및 성취 수단을 기술하는 규칙, 게임자로 활동하지 않는 사람 또는 집단의 반응을 나타내는 환경 반응에 관한 규칙, 규칙을 어긴 게임자에게 영향을 주는 규칙 등이다. 이 다섯 가지 유형 속에는 일반적으로 게임의 절차라고 하는 부분이 포함되어 있음을 알 수 있다. 설계 과정에서 수립된 규칙들은 검사 및 구성과정을 통하여 재평가되고 재조정되며 때때로 완전히 다시 수립될 수 있다.

바) 검사 및 수정 : 검사 및 수정 단계에서 할 수 있는 활동은 첫째, 제작한 게임의 원형을 실행해 보는 것이고 둘째, 실행 과정을 통해서 문제점을 발견하고 보다 정교한 게임 모델이 될 수 있도록 수정하는 것이다.

시뮬레이션 게임에서 중요한 것은 게임의 사실성과 놀이가능성을 고려해야 한다는 것이다. 게임이 나타내려고 하는 실세계를 정확히 표현했는가, 게

임이 실제 상황의 중요한 장면을 충분히 포함했는가, 게임에 참여하는 게임자에게 게임 상황이 실제와 흡사한 느낌을 갖게 했는가를 검토하는 것이며, 게임으로서 갖추어야 하는 성질, 즉 아동이 게임하기를 원하는가와 게임을 아동들이 별로 어려워하지 않고 할 수 있는가를 말한다. 이외에도 아동이 주체적으로 활동할 수 있도록 계획되었는가, 아동이 직면한 사회적 상황에서 의사결정을 할 수 있도록 제작되었는가를 검토할 수 있을 것이다.

3. 선행 연구의 검토

초등 사회과의 여러 분야와 다양한 주제들은 사회과를 가르치는데 다양한 접근 방법을 요구하고 있다. 최근 사회과에서 시뮬레이션을 개발하여 사회과 교육에 적용하려는 다양한 시도가 진행이 되고 있다. 우리나라의 사회과 교육에서 시뮬레이션 게임에 관한 연구는 1980년대 이후로 꾸준히 증가하고 있으며 최근 연구가 활발히 이루어지고 있다. 대체로 3가지 유형으로 연구되고 있는데 교수-학습 방법으로서 시뮬레이션 게임의 적합성과 사회과 교수-학습에서의 적용 가능성을 보이는 연구와 사회과에서 시뮬레이션 게임의 효과를 검증하는 연구, 시뮬레이션 게임을 실제 수업에 적용 가능하도록 구체적인 자료를 제공하거나 모형을 개발하는 연구이다.

김한중(1994)의 ‘역사 학습에서의 상상적 이해’ 논문은 역사교육에서 상상적 이해에 의한 체계적인 역사 학습의 방안을 모색하고 있다. 역사학습에서 나타나는 상상적 이해의 과정과, 학생들의 상상적 이해 능력을 효과적으로 기르기 위한 학습 방법으로 사료학습, 역할놀이, 시뮬레이션 게임 등을 활용하였다. 시뮬레이션 게임에서 상상적 이해 능력을 기를 수 있다고 하고 역사학습에서 사용할 수 있는 시뮬레이션 게임의 요건, 게임을 만드는데 고려할 점, 시뮬레이션의 일반적 과정과 역사학습에서의 시뮬레이션 게임의 과정들과 이를 통한 역사학습의 사례를 제시하고 있다.

정해수(1997)의 ‘역사학습에서의 시뮬레이션 게임 모델 개발’ 논문은 초등 사회과 역사 학습을 위한 수업모형으로서 시뮬레이션 게임의 활용 가능성을 검토하고 있다. 역사 시뮬레이션 게임을 판 게임, 지도 게임, 토의 게임의 세 가지 형식으로 개발하고 적용하여 아동과 교사의 반응을 사실성 및 놀이

가능성 등의 관점에 비추어 분석하고 이를 통해 모델의 활용 가능성을 높이
고자 하였다. 시뮬레이션 게임을 개발하는데 있어 게임의 목표, 놀이자의 역
할, 상호작용, 규칙, 자원 등이 중요한 요소이며 이러한 요소들이 게임의 전
과정 속에서 융합되어 하나의 게임을 구성한다고 쓰고 있다. 논문에서는 시
뮬레이션 게임 개발 절차에 대한 내용과 방법이 비교적 자세히 제시되어 있
어 관련 연구를 하는데 많은 도움을 주고 있다.

하영희(2001)의 석사 학위 논문인 ‘초등 사회과 경제 교육에서의 시뮬레이
션 게임 개발 및 적용’에서는 5학년을 연구 대상으로 경제 교육 요소를 추
출하여 판 게임, 토의게임, 역할놀이 게임의 세 가지 유형의 시뮬레이션 게
임을 개발·적용하고 시뮬레이션 게임이 전통적인 강의식 학습 방법보다 목
표를 성취하고자 하는 적극적인 태도 형성에 효과적이라고 제시하고 있다.
그러나 판 게임과 역할놀이 시뮬레이션 게임의 경우 규칙과 점수 계산 방법
이 복잡하여 제시된 시간 안에 학습효과를 얻을 수 있는지 의문스러우며 토
의게임의 경우 학습 활동이 소수의 학생들에게 집중되는 현상을 어떻게 해
결할 것인지에 대한 대책을 제시하지 않고 있다.

전봉식(2001)은 ‘사회과에서의 문화 비교 시뮬레이션 게임이 타문화 이해
에 미치는 영향’에서 문화 비교 시뮬레이션 게임이 타문화에 대한 지적 이
해에 어떠한 효과가 있는지를 알아보기 위해서 초등학교 5, 6학년을 대상으
로 비교반과 실험반으로 나누어 실험하였다. 비교반은 전통적인 설명식 수
업 방법을 사용하였고, 실험반은 문화 비교 시뮬레이션 게임을 학습하고 나
서 지적, 정의적 측면에서 타문화 이해에 얼마나 효과가 있는지를 전후, 좌
우 비교를 하였다. 연구의 결과 지적 이해도 측면에 있어서 학생들의 경험
이 지속될 수 있도록 하는데 문화 비교 시뮬레이션 학습이 효과적이며, 문
화 비교 시뮬레이션 수업이 타문화 이해 의식과 태도함양에는 실험 집단과
비교 집단 내에서 통계적으로 유의미한 차이는 나타나지 않았으나 문화 비
교 시뮬레이션의 효과가 실험 집단의 태도 점수를 높이는데 기여했다고 주
장 한다.

김은영(2001)의 ‘초등 사회과 시뮬레이션 수업의 효과에 관한 연구’는 4
학년 ‘시·도 생활’이라는 영역에서 사람과 물자의 이동이라는 주제를 가지
고 시뮬레이션 수업 모형을 구안, 적용하여 시뮬레이션 수업이 전통적 수업

에 비해 아동의 학업성취도와 파지 능력에 효과를 나타내고, 정의적 측면에서 아동의 흥미와, 태도 및 자발성을 신장시키는데 기여한다고 밝히고 있다.

김금숙(2001)은 ‘시뮬레이션 학습이 경제 교육에 미치는 영향’에서 5학년 학생을 대상으로 실험집단에 생산과 소비 및 금융기관 내용에 분업, 노사갈등, 예산 삭감, 물물 교환, 사업놀이의 경제 생활 시뮬레이션을 적용하였다. 비교집단에는 같은 내용을 설명식 수업으로 진행하였고 실험집단과 비교집단 사이의 학업성취도와 흥미·태도 검사를 하였다. 실험 결과 시뮬레이션 학습이 설명식 수업에 비해 학업 성취도에서는 차이가 적었으나 파지에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타났고 경제학습에서 학습 태도 및 흥미에 미치는 영향이 크다고 확인하였다.

이자영(2001)은 ‘사회과 경제학습에서 토의형 시뮬레이션 게임의 적용 효과’에서 초등학교 5학년을 대상으로 산업과 경제 생활 학습내용을 경제극, 협상, 토론 형식의 프로그램으로 개발하고 수업에 적용하였다. 토의형 시뮬레이션 게임이 경제학습의 흥미 유발에 긍정적인 영향을 미치나 아동들의 수준에 따라 프로그램의 성패가 결정될 수 있다는 단점을 지적하고 있다.

위의 연구들은 시뮬레이션 게임 수업의 효과를 검증하고 시뮬레이션 게임을 개발하고 적용하는데 많은 노력을 기울이고 있음을 보여주고 있다. 그러나 시뮬레이션과 시뮬레이션 게임의 개념이 모호하게 사용되고 있으며 전통적인 수업 방법과의 비교연구가 주를 이루고 있다. 또한 지금까지는 고학년의 교육내용을 대상으로 연구가 진행되는 경향을 보이고 있다. 따라서 이 연구에서는 시뮬레이션 게임의 교육적 효과를 통해 시뮬레이션 게임은 전학년을 대상으로 폭 넓게 진행이 될 수가 있다고 보며, 초등학교 3학년에 적용 가능한 시뮬레이션 게임을 개발·적용해 보고자 한다.

Ⅲ. 경제 개념 시뮬레이션 게임의 개발

1. 시뮬레이션 게임의 유형

시뮬레이션 게임 학습은 그것이 주로 사실적 지식의 습득을 목표로 하는 것이냐 아니면 가치 판단력을 목표로 하는 것이냐의 단계에 따라 세 가지의 유형으로 나눌 수 있다.(서재천, 1996)

첫째, 사실적 지식의 습득을 위한 시뮬레이션 게임 형태이다. 이것은 구체적 지식을 가르치는 것을 주목적으로 한 게임 학습이다. 주로 기초 실력에 해당되는 지식을 가르치는 학습이라 할 수 있다. 이 형태는 꼭 가르쳐야 할 지식을 확실히 그리고 재미있게 가르치고자 할 때 활용할 수 있는 방법이다.

둘째, 개념적 지식(원리)의 습득을 위한 시뮬레이션 게임 형태이다. 이것은 사실적 지식보다 응용의 범위가 넓으며 그 만큼 수준이 높은 지식이라고 할 수 있다. 이러한 개념적 지식을 습득하는 것을 목적으로 하는 시뮬레이션 게임 학습이 순수한 형태의 시뮬레이션 게임 학습이라고 할 수 있다.

셋째, 가치 판단력의 향상을 위한 시뮬레이션 게임 형태이다. 이것은 앞의 것들과는 달리 어떤 지식을 습득시키는 것을 목적으로 하고 있지는 않다. 여기에서는 고도의 판단 능력과 의사 결정 능력의 육성을 목표로 하고 있다. 특히 이 시뮬레이션 게임은 정답도 승·패도 없다. 다양한 생각을 기르는 데에 적합한 형태라고 할 수 있다.

넬슨(Nelson)은 시뮬레이션 게임의 구조적인 차이에 근거하여 판 위에서 말의 움직임으로 게임을 진행하는 판 게임, 참여자가 놀이할 역할을 배정 받고 그의 역할에 따라 행하는 역할 놀이 게임, 참여자가 놀이할 역할을 배정 받고 그의 역할에 따라 판 위에서 말의 움직임으로 나타내는 역할놀이 판 게임의 세 가지로 분류하였다.

니콜(Nichol)은 역사 시뮬레이션 게임의 유형을 행동 유형에 따라 구분하

여 시뮬레이션 게임 활동을 판 게임, 지도 게임, 토의 게임의 세 가지 범주로 나누었다.(정해수, 1997)

넬슨과 니콜이 제시한 시뮬레이션 게임의 유형을 토대로, 학생들이 흥미 있어 하며 효율적인 경제 학습을 실행하는데 적절하다고 생각되는 판 게임, 역할놀이 게임, 토의 게임의 특징을 살펴보고자 한다.

1) 판 게임

판 게임은 학생들에게 매우 익숙한 게임으로 윷놀이 말판과 같은 말판에 말을 달리게 함으로써 승패를 가리게 하는 종류의 시뮬레이션 게임을 말한다. 여기서 우연적인 요소가 너무 많이 가미되면 좋은 시뮬레이션 게임이라고 할 수 없다.

2) 토의 게임

토의는 자신의 사고와 다른 사람의 사고를 상호 교환하고 이를 통해 합리적인 합의점을 찾아내려는 활동으로 다양한 사고 활동을 자극하는데 있어 필수적인 부분이라고 볼 수 있다. 토의는 협상과 토론으로 나누어진다. 그러므로 토의 게임도 협상에 의한 토의 게임, 토론에 의한 토의 게임 두 가지로 나눌 수 있다. 협상에 의한 토의 게임은 학생 그룹이나 개인들 사이의 협상에 토대를 두게 된다. 토론에 의한 토의 게임은 학생들이 어떤 제안에 대하여 자신의 입장을 개진하고 다른 학생에게 자신의 관점을 받아들이도록 설득을 한다. 의견이 서로 엇갈리는 점에 대해서는 투표를 통하여 결정할 수 있다.

3) 역할놀이 게임

역할놀이의 교육적 효용성으로 특히 강조되는 것은 학습자로 하여금 능동적으로 학습 활동에 참여할 수 있게 하는 대표적 수업 방법이라는 점이다. 이러한 역할놀이는 다른 사람과 상호 작용을 하면서 학습이 이루어지는데 이러한 역할놀이에 게임 형식을 가미한 것이 역할놀이 시뮬레이션 게임이라고 할 수 있다.(하영희, 2001)

2. 시뮬레이션 게임의 소재; ‘시장과 가격’과 ‘소득과 소비’의 분석

교사 주도적인 수업 방법은 학생들로 하여금 학습의 흥미를 저하시키고 사회과를 어렵게만 느끼게 할 수도 있다. 초등학교 3학년은 사회과가 처음으로 등장하는 학년이다. 학생들은 시뮬레이션 게임을 통해 사회과에 대한 흥미와 관심을 고취시킬 수 있을 것이다. 이는 학습면에서 목표 달성을 도울 뿐만 아니라 나아가 지속적인 동기유발을 일으킬 수 있을 것이다. 따라서 학생들이 스스로 참여하고 긍정적인 효과를 얻기 위해서는 적절한 소재를 추출하여야 한다.

제 7차 교육과정의 초등 사회과 경제 영역에서 다루는 경제 개념을 살펴보면 <표 III-1>과 같다.(은예숙, 2000) 이를 토대로 초등 사회과 3학년 1학기 단원중 「3. 고장 생활의 중심지」의 내용을 분석한 뒤 시뮬레이션 게임에 적절한 소재와 게임의 유형을 결정한다. 시뮬레이션 게임의 소재는 목표를 달성할 수 있고 호기심을 자극할 수 있어야 한다.

<표 III-1> 제 7차 교육과정 초등 경제 교육의 기본 개념

기본개념	하위개념
경제 문제	희소성, 선택
소비	의식주, 소비, 저축
생산	생산, 자원, 재화, 용역, 경제 활동, 전문화
근로	직업, 소득
시장	시장, 수요자와 공급자, 가격
경제 체제	산업, 농림수산업, 제조업, 가격
국민 소득	생산 자원, 인구, 자본
화폐금융	교환, 화폐, 금융기관
국제 경제	무역, 수입, 수출, 경제 교류
경제 성장	경제 성장, 기술 개발

제 7차 교육과정에서 제시하고 있는 초등학교 3학년의 경제 교육 내용은 고장의 자연환경과 그 이용 모습, 고장 사람들의 물자 생산과 유통 및 그 이용, 자원의 이용방법과 고장의 산업, 직업과 의식주, 시장과 물자 이동을 중심으로 다루고 있다. 3학년의 경제 내용을 분석해보면 <표 III-2>와 같다.

<표 III-2> 초등 사회과 3학년 경제 내용 분석

학년	단원	주제	관련개념
3	2. 고장 사람들의 생활모습	○ 자원의 이용 ○ 고장 사람들이 하는 일 - 일과 고장의 발전관계 이해 - 직업의 필요성과 상호관계 이해 - 일의 소중함 ○ 고장에서 발달한 산업 - 산업의 종류 - 산업과 직업, 환경과의 관계	- 자원 - 직업 - 산업 - 생산 - 소비
	3. 고장 생활의 중심지	○ 시장이 있는 곳 - 의식주 생활에 꼭 필요한 물건 - 시장에서 판매되는 물건의 생산지 - 시장이 위치한 곳의 특징 ○ 시장이 하는 일 - 시장의 종류 - 상인들이 하는 일과 구실 - 시장이 우리 생활에 주는 도움	- 욕구 - 생산 - 소비 - 가격 - 교환

3단원의 고장 생활의 중심지는 1, 2학년 슬기로운 생활에서 가정과 이웃, 동네 등을 학습한 내용을 기초로 하여 시·군(구)으로 범위가 확대되는 고장 생활을 학습 범위로 하고 있다. 2단원에서 고장 사람들의 생활모습, 시장과 유통, 산업, 직업 등을 학습한 것을 바탕으로 3단원에서는 고장 생활의 중심이 되는 지역과 우리 고장과 다른 고장과의 상호 관계 등을 포괄적으로 이해하도록 하고 있다.

시뮬레이션 게임의 제재를 선정하는데 있어 시뮬레이션 게임이 용이한 제

제를 선정하였으며 지나치게 많은 자료와 준비가 필요한 제제는 배제하였다.

시뮬레이션 게임의 관련 경제 개념은 욕구, 생산, 가격, 교환, 소득, 소비 등이다. 시뮬레이션 게임 학습을 통해 학생들은 위의 개념들을 쉽고 정확하게 이해할 수 있을 것이다. 시장은 재화와 서비스가 거래되는 곳으로 상점들이 모여 있는 곳뿐만 아니라 재화나 서비스를 사려는 사람과 팔려는 사람들이 거래하는 곳을 의미한다. 수요자(소비자)는 물건을 될 수 있는 한 싸게 사고 공급자(생산자)는 가능한 한 물건을 비싸게 파는 게 유리하다. 그러나 물건의 가격은 수요자나 공급자 어느 한 쪽이 결정하는 것이 아니라 수요와 공급의 양에 따라 결정된다. 수요량이 공급량보다 많은 경우 가격이 올라가고 반대로 공급량이 수요량보다 많은 경우 가격이 떨어진다.

사람들의 욕구를 충족시켜 주는 물건을 재화라고 한다. 재화에는 소비재와 생산재가 있는데 소비재는 사람들이 욕구충족을 위해 직접 소비하는 재화이고 생산재는 다른 재화를 만드는데 사용되는 재화이다. 서비스란 재화와 대비시켜 사용하는 말로 사람들의 욕구를 만족시켜주는 것 중에서 눈에 보이는 것을 재화라고 하고 눈에 보이지 않는 것을 서비스라고 한다.

상품을 구입하거나 서비스를 제공받고 그 대가로 돈을 내는 경제활동을 소비라고 한다. 경제활동은 크게 소비와 생산, 그리고 분배로 구분된다. 생산은 상품을 만들어 파는 것이고 분배는 생산활동에 참가한 사람들에게 그 대가를 나눠주는 것이다. 생산활동을 통해 얻은 소득은 다시 저축이나 세금을 포함하여 소비 활동에 쓰이게 된다.

이 연구에서는 고장 사람들의 생활을 위하여 필요한 물건을 공급하고 지역 통합 기능을 하는 시장을 중심으로 시장의 구성과 시장의 역할 및 기능, 가격의 결정과정을 시뮬레이션 게임으로 구성하여 학습하고자 한다. 학생들이 쉽게 이해하고 활용할 수 있으며 무엇보다도 흥미를 느낄 수 있도록 한다. 한정된 시간 내에 활동이 가능하기 위해서는 될 수 있는 한 게임의 내용과 규칙을 단순화해야 한다. 이를 위해서 역할 놀이와 판 게임 유형의 시뮬레이션 게임을 개발하고자 한다. 토의형 시뮬레이션 게임은 인지발달 측면에서 3학년 학생들에게 적용하는데 어려움이 있어 제외하였다. 개발된 시뮬레이션 게임은 단원 학습을 정리하는 단계에서 적용하도록 한다.

시뮬레이션 게임을 통해서 시장 구성원과 구성원들의 역할 및 가격의 형

성과정을 이해하고 학생들로 하여 합리적인 소비를 할 수 있도록 도움을 주고자 한다.

3. 시뮬레이션 게임 개발 전략

가. 역할놀이 시뮬레이션 게임

역할놀이 시뮬레이션 게임은 초등학교 3학년 사회과 교사용 지도서의 내용을 참고하여 연구자가 개발하였다.

1) 학습 목표

- 시장을 이루는 구성원들의 상호 관계와 각 구성원들의 역할을 설명할 수 있다.
- 물건을 판매·구매하는 활동을 통해 상호 의존 관계를 이해할 수 있다.
- 가격이 형성되는 과정을 이해할 수 있다.

2) 게임 소재

게임의 소재로 ‘시장이 하는 일’을 선정하고 시장을 형성하여 학생들로 하여금 시장의 구성원이 되어 시장에서 벌어지는 활동들을 직접 체험해 보도록 한다. 활동 범위를 교실로 제한하였고 참여하는 인원은 43명이다. 시장에서 하는 일을 물건의 판매·구매, 화폐와 물건의 교환, 가격의 결정 등이다.

시장은 우리 생활의 한 장이다. 그곳에는 물건을 판매하는 사람, 생산하는 사람, 소비하는 사람이 있다. 물건을 생산하여 소득을 얻고 이 소득을 통해 내가 필요한 물건을 구매한다. 물건을 판매하는 상인은 이윤을 남기는 것이 목적이다. 어떻게 하면 손해를 보지 않고 이윤을 얻을 수 있을 것인지, 생산자는 좋은 물건을 만들어 제값을 받고, 소비자는 저렴한 가격에 자신이 원하는 물건을 구입하고자 한다. 아동들은 시장의 생활을 직접 실연해 봄으로써 물건의 판매 활동, 소비 활동, 생산활동, 가격의 형성되는 과정 등을 이해할 수 있다.

3) 게임의 구조

시뮬레이션 게임의 구성요소로는 놀이될 역할, 게임의 목표, 게임자간의 상호작용, 자원, 사건의 순서, 외부 요인 등이 있다.(〈표 III-3〉 참조)

〈표 III-3〉 역할놀이 시뮬레이션 게임의 구성 요소

역할	판매인, 소비자, 은행원
게임 목표	게임의 규칙을 잘 이해하고 있는가? 게임을 하면서 상품 판매 전략을 잘 세웠나? 물건을 구매하는데 있어 소득을 적절하게 활용하는가?
상호작용	판매인은 중간 상인으로부터 물건을 구입하며 소비자에게 판매함으로써 물건을 판매하여 이윤을 얻는다. 소비자는 딱지를 접어 소득을 올리고, 필요한 물건을 구입한다. 은행에서는 판매인들에게 돈을 빌려 주고, 딱지를 돈으로 교환해 준다.
자원	모형돈, 상품, 물건진열대, 영수증, 판매기록장, 은행원 기록표, 색종이, 점수판
사건의 순서	판매인은 은행에서 돈을 빌려 판매할 물건을 구입한다. 소비자는 딱지를 접어 소득을 얻고 소비활동을 한다.
외부 요인	시간, 딱지 접는 방법

〈표 Ⅲ-4〉 역할놀이 시뮬레이션 게임 시나리오

구분	내용
시 나 리 오	내일은 서둔동 재활용 시장이 열리는 날이다. 오전 잠깐 열리는 시장은 저렴한 가격에 물건을 구입하려는 사람들에게 인기가 높다. 그래서 물건들은 금세 동이 나고 만다. 재활용 시장에 참여한 가, 나, 다, 라, 마, 바, 사 들은 집집마다 돌아다니며 판매할 물건을 싼 값에 사들였다. 사람들은 집에서 사용하지 않는 물건들을 버리느니 돈을 받고 상인들에게 판매하였다. 서둔동의 주민들은 주로 딱지를 접어 소득을 올린다. 저렴한 가격에 원하는 물건을 구입할 수 있는 재활용 시장을 사람들은 선호한다. 다음날 아침 원경이네 가족들을 비롯하여 마을 사람들이 재활용 시장의 물건을 사기 위해서 시장으로 모이기 시작하였다. 가족 모두가 원하는 물건을 저렴한 가격에 구매할 수 있을까?

본 게임에서는 아동들이 직접 시장 구성원이 되어 시장을 형성하고 판매자와 생산자 그리고 소비자가 되어 본다.(〈표 Ⅲ-4〉 참조) 안내장을 통해 학생들은 재활용 시장이 열릴 것이라는 것과 사용하지 않는 물건들을 가져오도록 안내된다. 판매 상인의 역할을 맡은 아동들은 자신의 가게에게 판매할 상품들을 학생들에게서 저렴한 가격으로 구입한다. 판매자는 수집된 상품에 일정한 가격을 붙여 전시하고 판매전략을 세운다. 판매자는 손해를 보지 않는 범위에서 물건을 판매할 것이다. 소비자는 가능한 저렴한 값에 필요한 물건을 구입하고자 한다. 자신의 소득 범위에서 필요한 물건을 구입하고자 소비자는 가격을 흥정할 것이다.

집안의 쓸모 없는 물건을 상인들에게 판매하여 얻은 소득과 양면딱지를 접어 얻은 소득으로 원하는 물건을 구입한다. 딱지 하나의 가격은 500원이거나 딱지의 질에 따라 더 낮은 가격을 받을 수도 있다. 판매자는 자신의 물건을 판매하여 이윤을 높여야 한다. 소비자는 자신이 원하는 물건을 구입하여야 한다. 딱지를 접어서 높은 소득을 얻고, 원하는 물건을 구입하는 것이 그들의 목적이다. 은행은 판매자들에게 물건 구매를 위한 돈을 빌려주고 이

자를 받아 소득을 올리고, 딱지를 돈으로 교환해 준다. <표 Ⅲ-5>는 시뮬레이션 게임과 관련된 경제적 사실을 정리한 것이다.

<표 Ⅲ-5> 역할놀이 시뮬레이션 게임 구조

게임 설계	관련된 경제적 사실
아동들은 자신이 판매할 물건을 수집하고 가격을 매긴다. 상품을 판매하기 위해 물건의 진열 및 광고를 한다.	이윤을 얻기 위해 적절한 가격을 매긴다. 가격을 매기는 기준을 설정한다. 물건을 판매하기 위해 광고 및 판매 전략을 세운다.
아동들은 자신들이 사야 할 품목의 물건을 자신의 소득 범위에서 구입한다. 원하는 물건을 구입하기 위해서 양면 딱지를 접어야 한다.	시장에서 물건을 구입할 때 선택의 기준과 가격 흥정을 경험하게 된다. 또한 양면 딱지를 접어 물건을 구입할 수 있는 소득을 얻는다.

4) 게임 자료의 설계

학생들은 가정에서 <표 Ⅲ-6>의 안내장을 토대로 벼룩시장에 내놓을 물건을 가져오고 상인들은 물건 주인들과 흥정을 하여 적절한 가격을 매긴 후 현금으로 물건값을 지불한다.

판매인의 역할을 담당한 학생들은 <표 Ⅲ-7>의 물건 판매 기록장을 작성하도록 한다. 그들의 가게에서 판매할 품목을 정한 후 학생들에게서 물건을 구입한다. 이때 그들이 수집한 품목과 수량 및 원가와 판매가를 기록하도록 한다. 상인들은 이 기록장을 통하여 시뮬레이션 게임이 끝난 후 물건의 제고 및 이윤 여부를 판단할 수 있을 것이다. 또한 판매인은 <표 Ⅲ-8>의 판매 영수증을 발급하여 물건을 거래하는데 있어 영수증을 주고받는 습관을 익히도록 한다. 물건을 판매한 후 기록장의 기록과 영수증과의 비교를 하게 한다.

은행원의 거래 내역을 확인할 수 있도록 <표 Ⅲ-9>와 같이 기록표를 작성하여 활용한다. <표 Ⅲ-10>은 게임에 참여하여 활동한 내용을 기록하고

게임이 끝난 후 점수를 계산하는데 활용된다. <표 Ⅲ-11>은 게임활동을 통해서 얻어진 정보를 교환하고 활동을 정리하는 과정에서 활용되는 학습지이다.

<표 Ⅲ-6> 재활용 시장 안내장

재활용 시장 개최
하늘은 높고 바람이 선선한 계절이 왔습니다. 가을의 한가운데인 10월을 맞이하여 3학년 2반에서는 재활용 시장을 엽니다. 학생들이 사용했던 물건 중에 이제는 사용하지 않으나 쓸모가 있는 물건들을 학교에 보내 주시기 바랍니다. 종류에 관계없으며 학생들이 가져온 물건들은 가정으로 되돌려지지 않습니다. 1. 일 시 : 2002. 10. 10.(목) 2. 물건은 10월 9(수)일까지 접수합니다. (예 : 학용품, 의류, 장식품, 장난감, 책 등)

<표 Ⅲ-7 > 물건 판매 기록장

판매인 : (확인)

	물건명(품목)	수량	원래 가격(원가)	판매된액	이윤
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합계					

<표 Ⅲ-8> 판매 영수증

영수증	영수증
판매일 : 판매자 : 가 격 : 물건을 위와 같이 영수합니다. 달님별님 문구점	판매일 : 판매자 : 가 격 : 물건을 위와 같이 영수합니다. 달님별님 문구점

<표 Ⅲ-9> 은행원 기록표

순	이름	대출 금액 (빌려준 돈)	상환금액 (원금+이자)	이윤	상환일시
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
계					

<표 Ⅲ-10> 우리 가족이 사야할 물건

	사고싶은 물건	원하는 가격	구입한 가격	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
◎ 물건을 모두 사는데 든 비용 : ◎ 남은 비용 : ◎ 원하던 물건을 모두 구입했습니까? ◎ 원하던 물건을 사지 못했다면 그 이유는 무엇인가요?				

<표 III-11 > 활동후 학습지

시장에서는 어떤 일이...

1. 물건을 사는데 들은 비용은 모두 얼마입니까?



2. 돈을 얻기 위해서 접은 딱지는 모두 몇 장입니까?



3. 물건을 사는데 어려운 점은 무엇이었습니까?



4. 이 게임을 하는데 사람들의 역할은 무엇이었습니까?



5. 좋은 물건을 얻기 위해서는 어떻게 해야 합니까?



6. 물건마다 가격이 다른 이유는 무엇입니까?



7. 게임을 진행하는데 어려운 점은 무엇이었습니까?

8. 게임에 이기기 위해서는 어떻게 해야 알까요?



9. 재활용 시장을 통해서 내가 새로이 알게 된 점은 무엇인가요?



5) 게임의 방법 및 규칙

시장 시뮬레이션 게임을 위한 방법 및 규칙은 다음과 같다.

① 구성원 : 물건 판매인 14명(2인 1조), 은행원 1명, 나머지 28(4인 1조)명은 물건을 사는 활동을 한다.

② 학생들은 집에서 사용하지 않는 물건을 가져온다. 단 물건을 다시 사용하는 데 있어 하자가 없어야 하며, 물건의 종류에 상관없이 3가지의 물건을 가져오도록 한다. 학생들이 가져온 물건은 판매인과의 거래를 통해 모형 돈과 교환된다.

③ 판매인은 자본금을 은행에서 대출 받는다. 갚을 때는 일정한 비율의 이자를 더해 갚아야 한다. 은행에서 빌린 돈을 제때에 갚지 못 할 경우 물건을 압수 당한다. 은행원은 상인들을 객관적으로 판단하여 적정한 금액을 대출해 준다. 판매할 물건의 종류를 정하고 물건의 주인들과 가격을 흥정한 다. 판매인이 판매할 수 있는 물건은 10가지 이상으로 한다. 10가지 품목이 갖춰지지 못했을 경우 판매인으로서의 자격을 상실한다. 물건을 거래할 때는 반드시 영수증을 발급하여야 하고 판매 기록지를 작성하여야 한다. (이를 위반하였을 때는 벌금 3000원을 내야 한다.) 판매원들은 물건을 팔기 위한 다양한 전략을 세울 수 있다.

④ 소비자로 구성된 조별로 조에서 사야할 품목을 정리한다.

⑤ 학생들은 양면 딱지를 접는다. 은행에서는 접은 딱지를 모형 돈으로 교환해 주는데 딱지의 종류와 딱지의 상태에 따라 가격을 조정할 수 있다. 질이 떨어지는 딱지는 돈으로 교환해 주지 않거나 가격을 적게 준다.

(딱지 한 장의 가격은 500원이나 질이 떨어지는 딱지는 200원)

⑥ 판매인 2인 1조, 소비자 4인 1조, 은행원 1인이 되어 게임을 진행한다.

⑦ 시간은 20분으로 정한다. 정해진 시간 안에 딱지를 만들어 소득을 얻고, 물건을 사야 한다.

⑧ 소비자들은 기본적으로 8가지 품목을 구매해야 하며, 나머지 금액은 점수로 환산한다. 8가지 품목 외에 물건을 더 구매할 수 있고 점수에 포함시킨다. (1개 품목당 10점의 점수를 준다.) 남은 금액은 부가점으로 계산한다.

⑨ 서로 경쟁하여 물건을 많이 팔아 큰 이윤을 얻는 조가 승리한다.

⑩ 시간 안에 필요한 물건을 모두 산 조와 큰 이윤을 얻은 조가 게임에 이기게 되고 남은 금액은 점수로 환산한다. 물건을 구입하고, 소득을 많이 올린 조가 승리한다. 많은 물건을 판매하고 이득을 얻은 상인이 승리를 한다.

역할놀이 시뮬레이션 게임의 과정을 정리하면 <표 III-12>와 같다.

<표 III-12> 게임의 방법 및 규칙

제 목	역할놀이 시뮬레이션 게임
학습 목표	시장에서의 활동을 통하여 시장을 구성하는 구성원과 그들의 역할 및 가격 형성 과정을 이해 할 수 있다.
기본 개념	시장, 가격
하위 개념	소비, 가격, 생산, 재화, 이윤
준비물	시장에서 판매할 물건, 모형 돈, 영수증, 판매일지, 색종이
시 나 리 오	내일은 서둔동 재활용 시장이 열리는 날이다. 오전 잠깐 열리는 시장은 저렴한 가격에 물건을 구입하려는 사람들에게 인기가 높다. 그래서 물건들은 금세 동이 나고 만다. 재활용 시장에 참여한 가, 나, 다, 라, 마, 바, 사 들은 집집마다 돌아다니며 판매할 물건을 싼 값에 사들였다. 사람들은 집에서 사용하지 않는 물건들을 버리느니 돈을 받고 상인들에게 판매하였다. 서둔동의 주민들은 주로 딱지를 접어 소득을 올린다. 사람들은 저렴한 가격에 원하는 물건을 구입할 수 있는 재활용 시장을 사람들은 선호한다. 다음날 아침 원경이네 가족들을 비롯하여 마을 사람들이 재활용 시장의 물건을 사기 위해서 시장으로 모이기 시작하였다. 가족 모두가 원하는 물건을 저렴한 가격에 구매할 수 있을까?
방 법 및 규칙	① 구성원 : 물건 판매인 14명(2인 1조), 은행원 1명, 28(4인 1조)명은 물건을 사는 활동을 한다. ② 학생들은 집에서 사용하지 않는 물건을 가져온다. 단 물건을 다시 사용하는데 있어 하자가 없어야 하며, 물건의 종류에 상관없이 3가지의 물건을 가져오도록 한다. 학생들이 가져온 물건은 판매인과의 거래를 통해 모의화폐와 교환된다.

③ 판매인은 자본금을 은행에서 대출을 한다. 갚을 때는 일정한 비율의 이자를 더해 갚아야 한다. 은행에서 빌린 돈을 제때에 갚지 못 할 경우 물건을 압수 당한다. 은행원은 상인들을 객관적으로 판단하여 적정한 금액을 대출해 준다.

판매할 물건의 종류를 정하고 물건의 주인들과 가격을 흥정한다. 판매인이 판매할 수 있는 물건은 10가지 이상으로 한다. 10가지 품목이 갖춰지지 못했을 경우 판매인으로서의 자격을 상실한다. 물건을 거래할 때는 반드시 영수증을 발급하여야 하고 판매 기록지를 작성하여야 한다. (이를 위반하였을 때는 벌금 3000원을 내야 한다.) 판매원들은 물건을 팔기 위한 다양한 전략을 세울 수 있다.

④ 소비자로 구성된 조별로 조에서 사야할 품목을 정리한다.

⑤ 학생들은 양면 딱지를 접는다. 은행에서는 접은 딱지를 모형 돈으로 교환해 주는데 딱지의 종류와 딱지의 상태에 따라 가격을 조정할 수 있다. 질이 떨어지는 딱지는 돈으로 교환해 주지 않거나 가격을 적게 준다.

(딱지 한 장의 가격은 500원이나 질이 떨어지는 딱지는 200원)

⑥ 판매인 2인 1조, 소비자 4인 1조, 은행원 1인이 되어 게임을 진행한다.

⑦ 시간은 20분으로 정한다. 정해진 시간 안에 딱지를 만들어 소득을 얻고, 물건을 사야 한다.

⑧ 소비자들은 기본적으로 8가지 품목을 구매해야 하며, 나머지 금액은 점수로 환산한다. 8가지 품목 외에 물건을 더 구매 할 수 있고 점수에 포함시킨다. (1개 품목당 10점의 점수를 준다.) 남은 금액은 부가점수로 계산한다.

⑨ 서로 경쟁하여 물건을 많이 팔아 큰 이윤을 얻는 조가 승리한다.

⑩ 시간 안에 필요한 물건을 모두 산 조와 큰 이윤을 얻은 조가 게임에 이기게 되고 남은 금액은 점수로 환산한다. 물건을 구입하고, 소득을 많이 올린 조가 승리한다. 많은 물건을 판매하고 이득을 얻은 상인이 승리를 한다.

6) 검사 및 수정

본 게임의 적용 결과 아동들은 흥미를 가지고 게임에 임하였다. 시장의 모습을 재현하여 물품을 진열하고 광고도 하였다. 판매대가 붐벼 사고자 하는 품목을 정확히 알 수 없게 되자 아동들은 물건을 들고 직접 찾아다니며 판매하는 활동을 보이기도 하였다. 물건을 팔며, 판매 기록장에 기록을 남기고 영수증도 발급하였다. 일정량의 물건을 준비한 판매원들은 물건을 모두 팔고 여유가 있었지만, 지나치게 많은 물건을 준비한 곳은 게임이 끝난 후 남은 물건을 어떻게 처리해야 할지 고민에 빠졌을 뿐더러 밀린 돈을 갚는데도 어려움을 느꼈다. 다음 번에 활동을 할 때에는 팔 수 있는 만큼의 적당량만을 진열해야겠다고 후회를 하였다.

아동들은 물건을 구매하는데 있어 꼭 필요한 것을 구매하기보다는 싼 가격이라는 것에 유혹을 느껴 불필요한 물건을 구매하기도 하였다. 충동적인 구매로 후회를 하거나 지나치게 비싼 가격의 물건에 다툼이 일어나기도 하였다. 딱지를 접어 돈과 교환하는데 있어 딱지를 접는데 익숙하지 못한 아동들은 높은 소득을 얻을 수가 없었다.

판매자들에게는 판매할 수 있는 최대의 양을 정해 그 이상을 넘지 못하게 하고, 판매 가격의 상한선을 매겨 물건이 지나치게 고가로 매겨지지 않도록 하였다. 활동이 활발하게 이루어지도록 시간 운영에 있어 융통성이 필요하다.

나. 판 시물레이션 게임

판 시물레이션 프로그램은 한국교육개발원에서 경제교육의 수업효과를 증진시킬 목적으로 발간한 『어린이를 위한 경제교육』, JCEE의 『Children in the Marketplace』, 사회과 교사용 지도서 3학년 1학기를 참고하여 재구성한 것이다.

1) 학습 목표

- 경제 활동의 일원으로서의 역할을 깨닫는다.

- 소득을 얻는 과정을 이해한다.
- 소득이 재화와 서비스의 대가, 세금, 저축 등의 용도로 쓰임을 안다.
- 공급자와 소비자, 재화와 서비스의 개념을 이해할 수 있다.

2) 게임 소재

아동들은 시장에서 무엇을, 어떻게, 또 누구를 위해서 생산해 내는지에 관한 상황에 공급증을 유발한다. 사람들은 일을 하고 일한 대가를 받고 그 소득으로 소비를 하거나 저축을 한다. 투자하고 생산하고 소비하는 활동은 경제의 기본적인 활동이다. 학습을 통하여 학생들은 경제 활동의 일원으로서의 역할을 깨닫고 소득을 얻는 과정과 소득이 재화와 서비스의 대가, 세금, 저축 등의 용도로 쓰임을 안다. 그리고 학생들은 공급자와 소비자, 재화와 서비스의 개념을 이해할 수 있다.

3) 게임의 구조

시뮬레이션 게임의 구성요소로는 놀이될 역할, 게임의 목표, 게임자간의 상호작용, 자원, 사건의 순서, 외부 요인 등이 있다.(〈표Ⅲ-13〉 참조)

〈표 Ⅲ-13〉 판 시뮬레이션 게임의 구성 요소

역할	은행원 및 판매원, 소비자
게임 목표	게임의 규칙을 잘 이해하고 있는가? 소득의 다양한 쓰임새를 이해하고 있는가? 용돈을 합리적으로 운영하는가?
상호작용	소비자는 주사위를 던져 용돈을 얻거나 물건을 구매할 수 있는 기회를 얻는다. 은행원 및 판매원은 용돈을 지불해 주고, 물건을 판매하며 각종 세금을 걷는다.
자원	모형돈, 주사위, 게임 판, 물건 그림 스티커
사건의 순서	주사위를 던져 용돈을 얻거나 물건을 구매한다.
외부 요인	시간

<표 Ⅲ-14> 판 시물레이션 게임 시나리오

구분	내용
시 나 리 오	학생들은 남문 시장에 자주 나가고 싶어한다. 그곳은 학생들의 호기심과 흥미 거리 들이 즐비하기 때문이다. 그곳에 영화관, 패스트푸드점, 아이스크림 가게, 서점, 옷가게, 약세서리 등 다양한 종류의 가게가 모여 있다. 원경이 역시 친구들과 남문에 종종 놀러 가곤 한다. 하지만 용돈이 충분하지 않기 때문에 주로 구경을 할 뿐이다. 원경이와 친구들은 남문에 들렀다가 사고 싶은 물건들의 품목을 적어 놓았다. 원경이는 물건을 사기 위해서 집안 일을 도우며 틈틈히 용돈을 벌었다. 원경이가 원하는 물건을 사기 위해서 어떠한 방법들이 동원될까? 어떻게 하면 원경이가 원하는 물건을 모두 살 수 있을까? 원경이는 소비를 하는데 있어 물건을 구입하는 것 이외의 소비를 하게 된다. 소득은 어떻게 소비되어지는지 그 내용을 이해하고, 경제활동 주체로서 자신의 맡은 역할과 각자 어떠한 역할을 수행해 내는지 알아보려고 한다.

본 게임은 판 게임으로 이뤄지고 주사위를 던져 게임을 진행한다. 은행원과 판매원은 1인이 담당하여 돈을 지불해 주고, 상품을 돈과 교환해 준다. 5명은 주사위를 던져 게임을 한다. 사야할 모든 물건들을 제일 먼저 구입하는 사람이 게임의 승리자가 된다.

아동들이 얻는 소득은 집안에서 아동들이 할 수 있는 일들이다. 청소, 심부름으로 소득을 얻는 아동들은 소득을 적절히 운영하여야 원하는 물건을 구입할 수 있다. 주사위를 던져 나온 수만큼 이동하여 해당란에 적혀 있는 물건을 구매한다. 구매의 결정은 본인이 판단하며 소득란에서 아동들은 해당란에 적힌 소득을 얻을 수 있다.

<표 Ⅲ-14>는 판 시물레이션 게임의 시나리오이며 <표 Ⅲ-15>는 그와 관련된 경제적 사실을 정리한 것이다.

<표 Ⅲ-15> 판 시뮬레이션 게임 구조

게임 설계	관련된 경제적 사실
아동들은 주사위를 던져 소득을 얻는다. 아동들은 집안 일을 도움으로서 노동의 대가를 지불 받는다.	아동들은 경제 활동의 한 구성원으로서 역할을 수행하고 있다. 아동들은 생산활동을 통해 소득을 얻는다.
아동들은 정해진 소득으로 물건을 사거나 저축을 하는 데 소비를 한다.	아동들은 소득으로 단순한 물건 구입을 하는데 그치지 않고 저축, 세금, 모금 참여, 충동적 소비 등 여러 가지 소비 상황이 있다는 것을 깨닫는다.
각 자의 역할에서 목표를 달성하기 위해 적극적으로 활동한다.	공급자와 소비자, 소득, 재화와 서비스 등의 경제 개념을 이해한다.

4) 게임의 자료의 설계

게임의 자료는 주사위, 물건구매표, 소득카드, 물품스티커, 모형 돈과 게임 판 및 학습지 등이 사용된다. (<표 Ⅲ-16>~<표 Ⅲ-18>, <그림 Ⅲ-1>~<그림 Ⅲ-3> 참조)

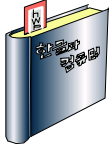
<표 Ⅲ-16> 물건 구매표

상품명	가 격	스티커
책	4000원	
햄버거	1500원	
수 칩	1000원	
공기돌	500원	
축구공	15000원	

<표 Ⅲ-17> 소득 카드

소득-방청소 1500원	소득-구두닦이 1000원	소득-심부름 300원
소득-부모님 안마 2000원	소득-빨래 정리 500원	소득-쓰레기분리수거하기 500원
소득-부모님 안마 2000원	소득-심부름 300원	소득-구두닦이 1000원
소득-방청소 1500원본	소득-방청소 1500원	소득-심부름 300원
소득-강아지 목욕 1000원	소득-방청소 1500원	소득-강아지 목욕 1000원

<그림 Ⅲ-1> 물품 스티커

책	수 칠판	축구공	공기돌	햄버거
				
				
				
				
				
				

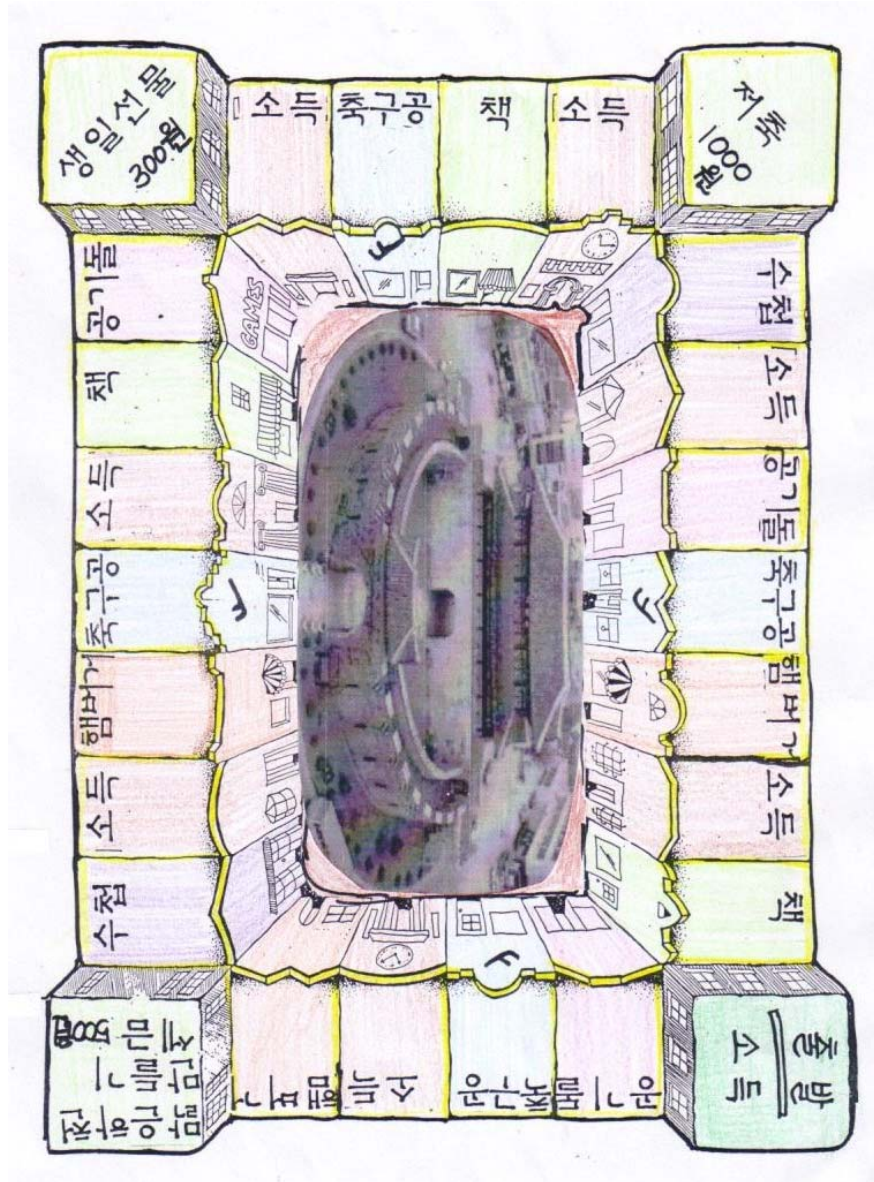
<그림 Ⅲ-2> 모형 돈

100원	500원	1000원	5000원
			

<표 Ⅲ-18> 학습지

1. 게임에서 이기기 위해 필요했던 것은 무엇이었나요?	
2. 사람들은 소득을 어떻게 사용했나요?	
3. 쉽게 살 수 있었던 물건은 무엇이었나요?	
4. 사기 어려웠던 물건은 어떤 것이었나요? 그 이유는?	
5. 게임을 하는 사람 외에 소득이 생기는 사람은 누구였나요? 어떻게 해서 소득이 생겼지요?	
6. 이 게임에서 교환의 대상은 무엇이었나요?	

<그림 Ⅲ-3> 시물레이션 게임 판



5) 게임의 방법 및 규칙

판 모형의 시뮬레이션 게임의 방법 및 규칙은 다음과 같다.

- ① 6인 1조로 구성하고 각 조에서 게임의 승리자가 나오도록 진행이 된다.
- ② 각 조에서 1인은 소득을 지불해 주고 물건 판매를 담당한다. 소득을 지불할 때는 여러 장의 소득 카드 중 한 장을 골라 해당되는 소득을 내어주고 해당 물건을 판매하며 각종 벌금과 세금을 걷는다.
- ③ 1인을 제외한 5명은 각자 주사위를 던져서 가장 높은 숫자가 나온 아동이 첫 번째 주자가 되고 이 아동을 중심으로 오른쪽 방향으로 게임을 진행한다.
- ④ 학생들은 주사위를 던져서 나온 수만큼 판을 이동하면서 해당란의 물건을 구입하거나 소득을 얻는다.
- ⑤ 해당란의 물건을 구입하지 않아도 상관은 없으나 저축, 맑은 하천 만들기 위한 세금, 생일 선물 등에 소비되는 금액은 반드시 지불해야 한다.
- ⑥ 아동들이 소득을 얻는 방법은 2가지가 있다. 주사위를 던져 이동한 칸에 소득이라고 적혀 있는 경우와 게임 판을 한 바퀴 돌아 다시 출발선을 지날 때 소득을 얻을 수 있다.
- ⑦ 소득을 얻기 위해서는 용돈의 내역이 적혀 있는 여러 장의 카드중 한 장을 고르도록 하는데, 이 때 카드를 고르는 아동은 눈을 감고 카드를 선택하도록 한다. (방 청소 1500원, 구두닦이 1000원, 심부름 300원, 강아지 목욕 1000원, 부모님 안마해 드리기 2000원, 빨래 정리하기 500원, 쓰레기 분리수거 500원)
- ⑧ 아동들이 반드시 소비를 해야 되는 칸에서(저축, 생일선물, 세금) 돈을 지불을 하지 못할 경우 주사위 던지기를 2회 쉰다.
- ⑨ 아동들이 꼭 구매해야 할 물건은 책, 햄버거, 수첩, 축구공, 공기돌 등 5가지이다.
- ⑩ 물건 구매표에 있는 물건을 모두 사는 사람이 게임의 승리자가 된다.

< 표 III-19> 게임의 방법 및 규칙

제 목	생산과 소비 시물레이션 게임
학습 목표	소득은 물건구매와 각종 세금 및 저축으로 지출됨을 이해한다. 경제활동의 일원임을 깨닫는다.
기본 개념	생산, 소비
하위 개념	소비자, 소득, 세금, 저축
준비물	게임 판, 주사위, 모형지폐
시 나 리 오	학생들은 남문 시장에 자주 나가고 싶어한다. 그곳은 학생들의 호기심과 흥미 거리 들이 즐비하기 때문이다. 그곳에 영화관, 패스트푸드점, 아이스크림 가게, 서점, 옷가게, 악세서리 등 다양한 종류의 가게가 모여 있다. 원경이 역시 친구들과 남문에 종종 놀러 가곤 한다. 하지만 용돈이 충분하지 않기 때문에 주로 구경을 할 뿐이다. 원경이와 친구들은 남문에 들렀다가 사고 싶은 물건들의 품목을 적어 놓았다. 원경이는 물건을 사기 위해서 집안 일을 도우며 틈틈히 용돈을 벌었다. 원경이가 원하는 물건을 사기 위해서 어떠한 방법들이 동원될까? 어떻게 하면 원경이가 원하는 물건을 모두 살 수 있을까?
방 법 및 규 칙	구성원 : 은행원 및 판매원, 게임 참여자 ① 6인 1조로 구성하고 각 조에서 게임의 승리자가 나오도록 진행이 된다. ② 각 조에서 1인은 소득을 지불해 주고 물건 판매를 담당한다. 소득을 지불할 때는 여러 장의 소득 카드 중 한 장을 골라 해당되는 소득을 내어주고 해당 물건을 판매하며 각종 벌금과 세금을 걷는다. ③ 1인을 제외한 5명은 각자 주사위를 던져서 가장 높은 숫자가 나온 아동이 첫 번째 주자가 되고 이 아동을 중심으로 오른쪽 방향으로 게임을 진행한다.

방 법 및 규 칙	④ 학생들은 주사위를 던져서 나온 수만큼 판을 이동하면서 해당란의 물건을 구입하거나 소득을 얻는다. ⑤ 해당란의 물건을 구입하지 않아도 상관은 없으나 저축, 맑은 하천 만들기 위한 세금, 생일 선물 등에 소비되는 금액은 반드시 지불해야 한다. ⑥ 아동들이 소득을 얻는 방법은 2가지가 있다. 주사위를 던져 이동한 칸에 소득이라고 적혀 있는 경우와 게임 판을 한 바퀴 돌아 다시 출발선을 지날 때 소득을 얻을 수 있다. ⑦ 소득을 얻기 위해서는 용돈의 내역이 적혀 있는 여러 장의 카드중 한 장을 고르도록 하는데, 이 때 카드를 고르는 아동은 눈을 감고 카드를 선택하도록 한다. (방 청소 1500원, 구두닦이 1000원, 심부름 300원, 강아지 목욕 1000원, 부모님 안마해 드리 기 2000원, 빨래 정리하기 500원, 쓰레기 분리수거 500원) ⑧ 아동들이 반드시 소비를 해야 되는 칸에서(저축, 생일선물, 세금) 돈을 지불을 하지 못할 경우 주사위 던지기를 2회 쉰다. ⑨ 아동들이 꼭 구매해야 할 물건은 책, 햄버거, 수첩, 축구공, 공기돌 등 5가지이다. ⑩ 물건 구매표에 있는 물건을 모두 사는 사람이 게임의 승리자가 된다.
--	---

6) 검사 및 수정

주사위를 사용한 판 게임은 아동들의 흥미가 높게 나타났고, 게임에 대한 집중력도 매우 높았다. 아동들은 용돈이 생기는 대로 상품을 구입하기도 하였고 일정한 금액이 모이기 전까지 물건을 사지 않고 용돈을 모으는 경우도 있었다. 저축을 한 아동들은 물건을 구입할 때 모자란 만큼 찾아서 사용하기도 하였다. 게임의 승리자가 나온 이후에도 아동들은 계속해서 게임을 진행하길 원했다. 은행원 및 판매인의 역할을 담당한 아동들은 물건을 판매하고 소득을 지불하는데 바쁘게 움직였고 이 아동이 게임을 진행하는데 상당

한 영향을 주었다. 계산이 빠르고 정리를 잘 하는 아동이 속한 조에서는 게임의 운영이 빠르고 신속하게 이루어질 수 있었던 반면에 그러지 못한 아동이 속한 조에서는 게임이 중단되곤 하였다.

IV. 시뮬레이션 게임의 적용 및 분석

1. 시뮬레이션 게임의 적용 절차

Bruce Joyce & Marsha Weil(윤기옥 외 역, 1980)은 시뮬레이션 게임의 일반적 과정을 <표 VI-1> 같이 제시하였다.

<표 VI-1> 시뮬레이션 게임의 일반적 과정

단 계	내 용
도 입	· 모의 학습을 위한 많은 소재와 모의활동에 통합될 개념 제시
참여자 훈련	· 시나리오의 설정(규칙, 역할, 절차, 의사결정 형태, 목표) · 역할 배정 · 단축된 연습
모의 학습 운영	· 게임 활동 및 게임관리
참여자의 결과보고	· 사태와 지각된 것을 요약 · 난점과 통찰한 것을 요약 · 과정의 분석 · 모의활동을 실세계와 비교 · 모의 활동을 교과 내용과 관련 · 모의학습을 평가하고 다시 설계

<표 IV-2 > 시물레이션 게임의 수업 단계

도 입	수업 목표와 모의학습을 소개한다. 학습지를 배부하고 상황을 설명한다.
참여자 훈련	참여자에게 규칙과 역할, 절차, 목표 등을 자세히 설명하고 연습을 시킨다.
게 임 진 행	학습을 진행하며 교사는 학생들이 규칙을 제대로 지키는지 심판자의 역할과 어려운 문제가 발생했을 때 안내자의 역할 을 한다.
결 과 보 고	교사는 학생으로 하여금 활동의 성공담을 발표하고 그 비결 을 듣는다. 그 학생의 활동에 대한 평가와 토론을 한다. 교사와 학생은 자신들의 활동에 대한 소감을 발표한다.

<표 IV-2>는 시물레이션 게임의 수업단계를 정리한 것이다. 시물레이션 게임의 일반적 단계에 의하면 도입에서는 시물레이션 게임의 상황을 설정한다. 즉, 시물레이션 게임에서 다룰 상황을 선택하고 적절히 단순화시켜 학습 상황으로 이용하는 것이다. 참여자 훈련 단계에서는 시물레이션의 형태와 규칙, 과정을 정하고, 상황을 분석하여 시물레이션에 필요한 인물을 선정한 후 역할을 분배한다. 모의학습 운영은 실제의 시물레이션이 이루어지는 단계이다. 게임이 끝나면 게임의 전체 과정에 대한 검토와 평가가 이루어진다.

게임이 진행되는 동안 교사는 설명자, 심판자, 안내자, 의미부여자의 역할을 수행한다. 규칙과 역할이 매우 분명해야 혼란 없이 수행될 수 있고, 교사가 엄격하게 잘 운영하지 않으면 실패하기 쉽다. 단순한 게임으로 끝나지 않고 교육적 의미를 부여하기 위해서는 왜 이러한 수업을 하는지에 대한 목표가 분명하게 아동에게 인식되어야 하고, 수업을 끝낸 뒤 꼭 반성의 기회를 가져야 한다.

2. 시뮬레이션 게임의 적용

가. 참여 대상

본 연구의 대상 및 지역은 수원 S초등학교 3학년 2반 43명을 대상으로 하였다. 이들 학생들의 생활 환경을 보면 맞벌이 가정이 주를 이루었고 역과 터미널이 가까이 있었으며 아파트보다는 단독 주택이나 빌라에 많이 거주하고 있었으며 부모들의 생활수준은 중하 정도이다.

나. 시뮬레이션 게임의 적용

1) 역할놀이형 시뮬레이션 게임

가) 교수-학습 과정안

교 과 : 사회 3학년

단 원 : 3. 고장 생활의 중심지

수업목표 : • 시장을 이루는 구성원들의 상호 관계와 각 구성원들의 역할을 설명할 수 있다.

• 물건을 판매·구매하는 활동을 통해 상호 의존 관계를 이해할 수 있다.

• 가격이 형성되는 과정을 이해할 수 있다.

<표 IV-3>은 시장의 구성원과 역할 시뮬레이션 게임 안내지이다. 이는 도입 및 참여자 훈련 단계에서 학생들이 자신의 역할을 이해하고 게임의 규칙과 방법을 익히는데 활용되며 교수-학습 과정은 <표 IV-4>과 같다.

<표 IV-3> 역할놀이 시뮬레이션 게임 안내지

안내지	
배경	내일은 서둔동 재활용 시장이 열리는 날이다. 오전 잠깐 열리는 시장은 저렴한 가격에 물건을 구입하려는 사람들에게 인기가 높다. 그래서 물건들은 금새 동이 나고 만다. 재활용 시장에 참여한 가, 나, 다, 라, 마, 바, 사 들은 집집마다 돌아다니며 판매할 물건을 싼 값에 사들였다. 사람들은 집에서 사용하지 않는 물건들을 버리느니 돈을 받고 상인들에게 판매하였다. 서둔동의 주민들은 주로 딱지를 접어 소득을 올린다. 사람들은 저렴한 가격에 원하는 물건을 구입할 수 있는 재활용 시장을 선호한다. 다음날 아침 원경이네 가족들을 비롯하여 마을 사람들이 재활용 시장의 물건을 사기 위해서 시장으로 모이기 시작하였다. 가족 모두가 원하는 물건을 저렴한 가격에 구매할 수 있을까?
규칙	① 구성원 : 물건 판매인 14명(2인 1조), 은행원 1명, 28(4인 1조)명은 물건을 사는 활동을 한다. ② 학생들은 집에서 사용하지 않는 물건을 가져온다. 단 물건을 다시 사용하는데 있어 하자가 없어야 하며, 물건의 종류에 상관없이 3가지의 물건을 가져오도록 한다. 학생들이 가져온 물건은 판매인과의 거래를 통해 모의화폐와 교환된다. ③ 판매인은 자본금을 은행에서 대출 받는다. 갚을 때는 일정한 비율의 이자를 더해 갚아야 한다. 은행에서 빌린 돈을 제때에 갚지 못 할 경우 물건을 압수 당한다. 은행원은 상인들을 객관적으로 판단하여 적정한 금액을 대출해 준다. 판매할 물건의 종류를 정하고 물건의 주인들과 가격을 흥정한다. 판매인이 판매할 수 있는 물건은 10가지 이상으로 한다. 10가지 품목이 갖춰지지 못했을 경우 판매인으로서의 자격을 상실한다.

규 칙	물건을 거래할 때는 반드시 영수증을 발급하여야 하고 판매 기록지를 작성하여야 한다. (이를 위반하였을 때는 벌금 3000원을 내야 한다.) 판매원들은 물건을 팔기 위한 다양한 전략을 세울 수 있다. ④ 소비자로 구성된 조별로 조에서 사야할 품목을 정리한다. ⑤ 학생들은 양면 딱지를 접는다. 은행에서는 접은 딱지를 모형 돈으로 교환해 주는데 딱지의 종류와 딱지의 상태에 따라 가격을 조정할 수 있다. 질이 떨어지는 딱지는 돈으로 교환해 주지 않거나 가격을 적게 준다. (딱지 한 장의 가격은 500원이나 질이 떨어지는 딱지는 200원) ⑥ 판매인 2인 1조, 소비자 4인 1조, 은행원 1인이 되어 게임을 진행한다. ⑦ 시간은 20분으로 정한다. 정해진 시간 안에 딱지를 만들어 소득을 얻고, 물건을 사야 한다. ⑧ 소비자들은 기본적으로 8가지 품목을 구매해야 하며, 나머지 금액은 점수로 환산한다. 8가지 품목 외에 물건을 더 구매할 수 있고 점수에 포함시킨다. (1개 품목당 10점의 점수를 준다.) 남은 금액은 부가점수로 계산한다. ⑨ 판매인들은 서로 경쟁하여 많은 물건을 팔아 높은 이윤을 얻는 조가 승리한다. ⑩ 시간 안에 필요한 물건을 모두 구입한 조와 높은 이윤을 얻은 조가 게임에 이기게 되고 남은 금액은 점수로 환산한다. 물건을 구입하고, 소득을 많이 올린 조가 승리한다. 많은 물건을 판매하고 이득을 얻은 상인이 승리를 한다.
소득을 얻는 방법	양면 딱지를 접는다. (딱지 한 장의 가격은 500원이나 질이 떨어지는 딱지는 200원)
준비물	책상(물건 진열용), 모형돈, 학습지

<표 IV-4> 교수-학습 과정안

단계	교수-학습 활동	지도상의 유의점
도입	게임 참여자(판매원, 은행원, 소비자)를 정한다. 양면 딱지 접기를 연습한다. 게임의 규칙을 읽게 한다.	팀의 수는 적절하게 조정한다.
참여자 훈련	같은 역할을 맡은 사람끼리 모이게 한다. 각자의 역할을 이해시킨다. 활동계획 및 전략을 세운다.	배경과 규칙을 숙지하고 활동에 들어가도록 한다.
시뮬레이션 실시	20분의 시간을 주고 활동을 전개한다. 딱지를 접어 소득 모으고 물건 구입한다. 물건 판매 위한 전략을 실행에 옮긴다.	교사는 조연자와 심판자의 역할을 한다.
결과 토의	활동 결과 확인하기(학습지의 내용 해결하기) 1. 물건을 사는데 들은 비용은 모두 얼마입니까? 2. 돈을 얻기 위해서 접은 딱지는 모두 몇 장입니까? 3. 이 게임을 하는데 사람들의 역할은 무엇이었나요? 4. 좋은 물건을 얻기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 5. 물건마다 가격이 다른 이유는 무엇입니까? 실생활과 비교해 보기 게임을 하고 난 후 느낌과 평가, 반성하기	실제와 비교하여 실생활에 적용하게 한다.

3) 판 게임형 시뮬레이션 게임

가) 교수-학습 과정안

교 과 : 사회 3학년

단 원 : 3. 고장 생활의 중심지 (1)시장과 우리 생활

수업목표 : 소득은 물건 구매와 각종 세금 및 저축으로 지출됨을 이해
하고 경제활동의 구성원임을 깨닫는다.

<표 IV-5>는 판 시뮬레이션 게임 안내지이고 게임의 규칙과 방법을 익히는데 활용되며 교수-학습 과정은 <표 IV-6>과 같다.

<표 IV-5> 판 시뮬레이션 게임 안내지

안내지	
배 경	학생들은 남문 시장에 자주 나가고 싶어한다. 그곳은 학생들의 호기심과 흥미 거리 들이 즐비하기 때문이다. 그곳에 영화관, 패스트푸드점, 아이스크림 가게, 서점, 옷가게, 악세서리 등 다양한 종류의 가게가 모여 있다. 원경이 역시 친구들과 남문에 종종 놀러 가곤 한다. 하지만 용돈이 충분하지 않기 때문에 주로 구경을 할 뿐이다. 원경이와 친구들은 남문에 들렀다가 사고 싶은 물건들의 품목을 적어 놓았다. 원경이는 물건을 사기 위해서 집안 일을 도우며 틈틈히 용돈을 벌었다. 원경이가 원하는 물건을 사기 위해서 어떠한 방법들이 동원될까? 어떻게 하면 원경이가 원하는 물건을 모두 살 수 있을까?
규 칙	구성원 : 은행원 및 판매원, 게임 참여자 ① 6인 1조로 구성하고 각 조에서 게임의 승리자가 나오도록 진행이 된다. ② 각 조에서 1인은 소득을 지불해 주고 물건 판매를 담당한다. 소득을 지불할 때는 여러 장의 소득 카드 중 한 장을 골라 해당되는 소득을 내어주고 해당 물건을 판매하며 각종 벌금과 세금을 걷는다.

규 칙	③ 1인을 제외한 5명은 각자 주사위를 던져서 가장 높은 숫자가 나온 아동이 첫 번째 주자가 되고 이 아동을 중심으로 오른쪽 방향으로 게임을 진행한다. ④ 학생들은 주사위를 던져서 나온 수만큼 판을 이동하면서 해당란의 물건을 구입하거나 소득을 얻는다. ⑤ 해당란의 물건을 구입하지 않아도 상관은 없으나 저축, 맑은 하천 만들기 위한 세금, 생일 선물 등에 소비되는 금액은 반드시 지불해야 한다. ⑥ 아동들이 소득을 얻는 방법은 2가지가 있다. 주사위를 던져 이동한 칸에 소득이라고 적혀 있는 경우와 게임 판을 한 바퀴 돌아 다시 출발선을 지날 때 소득을 얻을 수 있다. ⑦ 소득을 얻기 위해서는 용돈의 내역이 적혀 있는 여러 장의 카드중 한 장을 고르도록 하는데, 이 때 카드를 고르는 아동은 눈을 감고 카드를 선택하도록 한다. (방 청소 1500원, 구두닦이 1000원, 심부름 300원, 강아지 목욕 1000원, 부모님 안마해 드리기 2000원, 빨래 정리하기 500원, 쓰레기 분리수거 500원) ⑧ 아동들이 반드시 소비를 해야 되는 칸에서(저축, 생일선물, 세금) 돈을 지불을 하지 못할 경우 주사위 던지기를 2회 된다. ⑨ 아동들이 꼭 구매해야 할 물건은 책, 햄버거, 수첩, 축구공, 공기돌 등 5가지이다. ⑩ 물건 구매표에 있는 물건을 모두 사는 사람이 게임의 승리가 된다.
소득을 얻는 방법	주사위를 던져 소득란에 해당되는 경우
물건을 구입하는 방법	주사위를 던져 해당되는 곳의 물건을 구매할 수 있다. 책, 공기돌, 축구공, 햄버거, 알람장
준비물	게임판, 물품조각그림, 주사위, 모형돈, 소득이 적힌 카드 등.

<표 IV-6> 판 시물레이션 게임 교수-학습 과정

단계	교수-학습 활동	지도상의 유의점
도입	6명 학생이 한 팀을 이룬다. 한 명은 두 가지 역할을 하고(은행원과 판매원) 게임의 진행을 맞는다 게임의 규칙을 읽게 한다.	팀의 수는 적절하게 조정한다.
참여자 훈련	같은 역할을 맡은 사람끼리 모이게 한다. 각자의 역할을 이해시킨다. 활동계획 및 전략을 세운다.	배경과 규칙을 숙지하고 활동에 들어가도록 한다.
시물레 이션 실시	활동을 전개한다. 주사위를 던져 말판 이동한다. 소득을 모으고 물건을 구입한다.	교사는 조언자와 심판자의 역할을 한다.
결과 토의	활동 결과 확인하기(학습지의 내용 해결하기) · 나는 시장에서 어떤 역할을 하나? · 소득은 어떤 용도로 소비되었나? · 시장에서는 어떤 일들이 벌어지나요? · 게임을 하면서 어려운 점은 무엇인가요? 실생활과 비교해 보기 게임을 하고 난 후 느낌과 평가, 반성하기	실제와 비교하여 실생활에 적용하게 한다.

3. 적용 결과 및 분석

가. 설문지 조사 결과 분석

시장과 가격 시뮬레이션 게임 학습에서 시뮬레이션 게임 모델을 적용하면서 나타난 학습자들의 반응과 문제점들을 개발 및 적용 단계에서 재구성하여 수정, 보완하는 과정을 거쳤다. 적용 결과의 분석은 구체적인 내용을 질문하기보다는 학습자에게 설문지를 통해 시뮬레이션 게임 학습 전반에 관해서 기존의 수업과 비교하여 지식의 이해, 수업의 흥미도, 사회 수업에 대한 관심 등을 조사하였다. 설문지는 각 문항별로 ‘매우 그렇다’로부터 ‘전혀 그렇지 않다’까지 5단계로 하여 시뮬레이션 게임 학습이 끝난 후 실시하였다.

<표 IV-7>시뮬레이션 게임 수업 참여 효과

구분	질문	문항별 빈도				
		매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다
수업에 대한 관심	시뮬레이션 게임 학습을 하는 동안 진지하게 활동했다.	19 (44.2%)	10 (23.3%)	12 (27.9%)	0 (0%)	2 (4.6%)
	게임을 하는 동안 문제를 우리 스스로 해결하려고 노력했다.	20 (46.5%)	10 (23.3%)	9 (9.3%)	2 (4.6%)	2 (4.6%)
	게임 수업을 하기 위해 사전에 준비를 열심히 했다.	11 (25.5%)	3 (6.9%)	18 (41.8%)	5 (11.6%)	6 (13.9%)

<표 IV-7>의 수업에 대한 관심을 묻는 질문에서 아동들은 90% 이상이

시뮬레이션 게임 학습에 진지하게 참여했다고 응답하였다. 이는 아동들이 새로운 학습 방식에 대한 호기심이 높았고 학습에 게임적 요소가 적절히 혼합된 결과로 볼 수 있다. 아동들은 게임을 진행하면서 야기되는 문제를 스스로 해결하고자 노력하였고 게임에 참여하기 위한 준비에도 비교적 열심히 참여한 것으로 보아 시뮬레이션 게임 학습에 대한 관심이 높았음을 알 수 있다.

<표 IV-8> 시뮬레이션 게임 수업에 따른 경제 지식의 이해

	질 문	문항별 빈도				
		매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다
지 식 의 이 해	시장과 생활 게임 학습으로 시장과 가격 등에 대한 관심을 갖게 되었다.	14 (32.5%)	15 (34.8%)	10 (23.2%)	2 (4.6%)	2 (4.6%)
	게임을 하고 난 후에 물건의 가격과 나의 용돈 사용에 좀 더 생각해 보게 되었다.	11 (25.5%)	17 (39.5%)	7 (16.2%)	6 (13.9%)	2 (4.65%)
	시뮬레이션게임 수업을 통해 내가 전에 알지 못했던 것을 많이 알게 되었다.	22 (51.1%)	11 (25.5%)	8 (18.6%)	0 (0%)	2 (4.6%)

<표 IV-8>은 시뮬레이션 게임 수업에 따른 경제 지식의 이해를 묻는 항목으로 시장과 생활 시뮬레이션 게임 학습으로 시장과 가격 등에 대한 관심을 갖게 되었고 물건의 가격과 용돈 사용에 좀 더 생각해 보게 되었다고 응답을 하였다. 또한 시뮬레이션 게임 수업을 통해 전에 알지 못했던 것을 많이 알게 되었다고 응답을 하여 시뮬레이션 게임이 경제 학습에 있어서 학습 효과를 높일 수 있음을 보여 주고 있다.

<표 IV-9>는 시뮬레이션 게임 수업에 따른 수업 전반에 관한 효과를 분

석한 것으로 시뮬레이션 게임에 대한 흥미도 역시 높게 나타나고 있다. 아동들은 게임 학습이 재미있게 공부를 하는데 도움을 주었다고 응답했으며 기존의 탐구학습과 조사학습에 비해 더 많은 흥미를 보였으며 교수-학습에서 자주 학습되기를 원하였다.

<표 IV-9> 시뮬레이션 게임 수업에 따른 수업 전반에 관한 효과

	질 문	문항별 빈도				
		매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다
수 업 의 흥 미	게임 학습은 우리들이 재미있게 공부하는데 도움이 된다.	28 (65.1%)	8 (18.6%)	6 (13.9%)	1 (2.3%)	0 (0%)
	사회 시간에 게임 학습을 자주 하였으면 좋겠다.	28 (65.1%)	7 (16.2%)	7 (16.2%)	1 (2.3%)	0 (0%)
	시뮬레이션게임 학습은 전의 사회 공부보다 더 재미있다.	29 (67.4%)	7 (16.2%)	4 (9.3%)	1 (2.3%)	2 (4.6%)
	시장생활에 대한 다른 시뮬레이션게임 학습을 하고 싶다.	21 (48.8%)	11 (25.5%)	5 (11.6%)	0 (0%)	7 (16.2%)

위의 표와 같이 시뮬레이션 게임 수업에 대한 학생들의 반응은 전 문항에 걸쳐 전체의 70% 이상의 학생들이 ‘매우 그렇다’, ‘그렇다’에 답함으로써 긍정적인 반응을 보였고, ‘그렇지 않다’, ‘매우 그렇지 않다’라는 부정적인 반응을 보인 학생들은 전체의 10% 내외에 불과하였다.

<표 IV-7>에서 나타난 검사 결과 학생들은 시뮬레이션 게임에 긍정적으로 반응하였고 경제학습과 개인의 소비생활에 도움이 된다고 생각을 하고 있으며, 시뮬레이션 게임으로 구성된 경제 학습에 흥미를 가지고 있었다. 시뮬레이션 게임 학습이 시장의 생활을 이해하는데 있어 효과가 있었고 더불어 개인이 경제 생활과 연관지어 생각해 보는 효과를 얻었다. 이론보다는

실제로 경험할 수 있도록 게임을 구성하였기 때문에 학습 능력 향상에 도움이 된 것으로 나타났다. 앞으로 시뮬레이션 게임 학습을 실시했으면 좋은가의 질문에 대다수의 학생들이 자주 실시했으면 좋겠다는 반응이었다.

나. 소감문 조사 결과 분석

시뮬레이션 게임 학습이 끝난 뒤 학습지와 소감 발표 내용에 나타난 학습 활동에 대한 학생들의 반응을 알아보았다. 시뮬레이션 학습을 한 후 아동들에게 느낀 점이나 생각한 점을 자유롭게 적어보도록 하였다. 소감문 중에서 중복되는 내용은 피하고, 대표적인 내용 몇 가지를 제시하면 다음과 같다.

☞ △△△ : 시장 놀이를 하면서 물건을 더 비싸게 판다는 것을 알게 되었다. 딱지를 접기가 어려워서 소득을 많이 얻지 못했다. 좋은 물건을 사기 위해서는 더 살펴봐야 한다.

☞ △△△ : 물건마다 가격을 다르게 매겼다. 친구들이 잘 가지고 노는 것은 비싸게 했고, 잘 가지고 놀지 않는 것은 싸게 했다. 물건을 팔기 위해서 돌아 다니며 품질이 좋다고 했다.

☞ △△△ : 시장은 조금 복잡하고 재미있는 곳이다. 아이들이 딱지를 많은 접었는데 모양이 이상해서 돈으로 교환해 주는데 어려웠다. 나도 친구들 처럼 물건을 사고 싶었지만 나의 역할은 은행이었기 때문에 쉽게 물건을 살 수 없었다. 나중에 조금 한가해져서 그 때 물건을 샀다.

☞ △△△ : 판매인은 너무 힘들다. 다른 친구들의 가게는 사람이 몰려와 복잡한데 우리한테는 사람들이 많이 안 왔다. 또 물건을 사간 친구가 다시 돈 내놓으라고 해서 어려웠다. 판 게임에서 나는 은행원 역할을 했다. 애들이 정신없게 굴어서 돈을 거슬러주는데 어려웠다.

☞ △△△ : 게임에 이기기 위해서 물건의 가격을 최대한 깎았다. 물건을 사기 위해서 여기 가게 저기 가게에 가서 보고 샀다. 주사위를 던져서 한 게임은 너무 재미있었다. 난 운이 없나 보다. 돈을 모아서 물건을 사려고 하

면 저축이나 세금에 걸려서 돈이 잘 모아지지 않았다.

☞ △△△ : 손님들이 너무 많이 몰려와 힘들었다. 하지만 우리가 물건을 제일 빨리 팔아서 기분이 좋았다. 판 게임에서 우리는 다른 조에 비해서 시간이 많이 걸렸다. □□이가 돈 계산을 잘 못해서 답답했다. 다음에는 내가 은행원이랑 판매인 할거다.

☞ △△△ : 좋은 물건을 얻기 위해서는 빨리 가서 사야 한다. 물건을 사는데 사람들이 밀고해서 넘어졌다. 다음에 할 때에는 잘 팔리는 물건을 많이 갖다 놓아야겠다.

☞ △△△ : 물건을 사려는 곳에 애들이 많아서 어려웠다. 좋은 물건을 얻기 위해서는 돌아다녀야 한다. 물건을 고르는 것도 재미있고 너무 재미있었다.

☞ △△△ : 팔 물건을 친구들에게서 살 때 돈이 아까워서 엄청 깎았다. 물건을 팔 때 애들이 몰려와서 힘이 들었다. 애들이 한꺼번에 몰려서 영수증 쓰고 기록장에 기록하고 정신이 없었다. 상인들이 얼마나 힘이 드는지 알게 되었다.

☞ △△△ : 게임에서 내가 이겼다. 처음부터 물건을 사지 않고 용돈을 모았다. 비싼 축구공을 살만큼의 돈이 모아지면 그 때부터 물건을 샀다. 친구들이 내가 한걸 그대로 따라 했다. 내가 우리 반에서 제일 빨리 물건을 다 샀다.

다. 개발자로서 느낀 점

시뮬레이션 게임을 개발하여 학습에 적용하는 과정은 개발에서부터 적용에 이르기까지 까다롭고 복잡하였다. 3학년 학생들에게 적절한 내용을 선정하고 구성하기 위해서 여러 번의 시행착오를 겪어야 했다. 규칙과 방법을 단순화하고 게임으로서의 흥미를 높이는 것이 시뮬레이션 게임을 개발하는데 있어 많은 부분을 차지하고 있다. 그러나 역할놀이 시뮬레이션 게임의 규칙과 방법이 복잡하여 아동들에게 이해를 시키는데 생각 외로 시간이 소요가 되었고 게임을 구성할 때 최대한 단순화하여 개발을 하려고 했던 의도와는 달리 점점 규칙이 더해지면서 복잡해지는 경향을 띄었다.

관 게임형 시뮬레이션 게임의 경우 아동들은 수업시간 외에 쉬는 시간이나 점심 시간을 활용해서 게임을 하였다. 주사위를 던지기만 하면 게임이 진행되고 규칙이 매우 단순하며 적은 인원으로도 게임을 할 수가 있어서 학급의 모든 아동들이 즐겁게 참여하였던 것 같다.

시뮬레이션 게임에서는 한 사람도 뒤쳐지거나 낙오되는 학생이 보이지 않았다. 게임의 규칙과 방법을 이해하는데 있어 개인차를 보이기는 했지만 실제로 게임이 진행되었을 때는 개인차가 나타나지 않았다. 오히려 기존의 사회과 학습 방법에 적응하지 못하였던 학생들이 더 활발한 움직임을 보이기도 하였다. 시뮬레이션 게임 활동에 참여한 학생들은 게임에서 이기기 위해 집중력과 침착성을 발휘하였다. 고도로 동기화 되어 적극적으로 활동에 참여하고 능력을 발휘하면서 단지 게임에서의 승리에 멈추지 않고 게임 수업에서 이루고자 하였던 학습 목표 달성에 좀 더 가까이 다가가는 모습을 보였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

시뮬레이션 게임 학습이 학생들로 하여금 시장의 생활, 소비와 가격 등의 경제 학습에 관심을 갖게 하고 수업에 재미를 느끼게 할 수 있었다. 3학년 시장의 생활은 시장의 구성원들과 그 구성원들과의 역할 및 시장의 기능에 대한 이해이다. 시장에서 아동들은 물건을 구입하고 그 물건을 직접 판매, 소비하는 활동을 통해 어느 경제학습 보다는 재미와 흥미를 느낄 수 있었다.

시뮬레이션 게임이 보여주고 있는 긍정적인 면은 학습에서 여실히 나타나고 있다. 아동들은 사회과의 일반적인 탐구수업 및 조사학습에 비해 흥미와 관심이 높게 나타나고 있으며 활동에 적극적으로 참여하고 있다. 학습에 소극적인 학생들도 적극적인 활동 모습을 보이고 있으며 학습 능력차에 의한 수준의 차이가 적게 나타나며 모든 학생이 참여할 수 있는 활동이다.

학습 요소를 어느 수준까지 적용해야 하는가의 문제는 시뮬레이션 게임을 구성하는데 있어 가장 큰 과제이다. 많은 학습 내용을 포함하려 하다 보면 규칙이나 방법이 복잡해지면서 내용이 어려워지게 된다. 또한 단순화 하다보면 내용이 단조롭고 흥미가 반감되며 목표했던 학습 효과를 얻을 수 있는지에 대한 문제에 직면한다.

학생들은 시장에서 물건을 구입하고 판매하는 활동을 통해서 생산자와 소비자 및 가격의 결정 상황을 직접 체험해 봄으로써 시장의 기능 및 역할을 이해할 수 있었다. 학생들은 자신의 역할에 최선을 다하며 게임에 승리자가 되기 위해서 승리 전략을 구상하게 되었고 높은 성취욕구를 불러일으키며 자유스러운 경쟁을 유도하였으며 의도하지 못했던 여러 가지 상황에 슬기롭게 대처하며 문제를 해결해 나갔다.

판 유형의 시뮬레이션 게임에서 학생들은 게임에서 승리하기 위해서 자

신만의 전략을 구성해야만 했다. 물건을 구입하지 않고, 소득을 계속해서 모으는 학생과 소득이 생기는 즉시 필요한 물건을 구입하는 학생, 일정한 금액만큼의 소득을 얻고 그 후에 필요한 물건을 구입하는 학생 등 크게 3가지의 모습을 나타내었다. 학생들은 시행착오를 겪으며 어떻게 하면 게임에 승리하는지에 대한 방법을 습득하였다. 주사위를 던지는 과정에서 필요한 물건 외에 소비된 세금이나 벌금류의 소비활동 또한 우리 생활에서 벌어지는 일반적인 소비과정이라는 것을 깨닫는다. 이렇게 소비된 소득이 사회에서 어떻게 사용되는지에 대한 이해를 높일 수 있었다. 학생들이 개인적으로 자신들의 소득을 규모에 맞게 사용하는 방법을 터득하여 용돈을 관리하는데 있어서 많은 도움을 주었다.

본 연구는 사회과 경제 학습에서 새롭게 제시되고 있는 시뮬레이션 게임학습을 초등학교 3학년에 적용하여 경제학습의 교수-학습과정에 적절히 활용될 수 있는가를 규명하고자 하였다. 주요 경제학습이 중·고등학교와 초등학교 고학년에 집중적으로 다뤄짐에 따라 경제 교육에 관한 다양한 접근방법들 또한 이들에게 집중되어 있다. 따라서 이러한 관심을 초등학교 저학년과 중학년으로 옮겨 보고자 하였다. 실제로 경제생활에 있어서 기본적인 생활습관 등을 익히는데 있어서는 저학년과 중학년이 더 효과적일 것이다.

학생들은 학습에 있어 흥미 있고 새로운 방법을 원한다. 그러나 일반적인 교육 환경은 학생들의 욕구를 충족시키지 못하고 있다. 교사들은 다양한 학습 방법을 사용하기보다는 교사 주도형이나 틀에 박힌 교수-학습 방법을 고수하고 있는 것이 현실이다. 시뮬레이션 게임을 개발하고 적용하는 과정에서의 시행착오 등은 다음의 교수-학습을 하는데 있어 자원이 되고 재산이 될 수 있다. 현장의 다수의 교사들에게 경제학습에 효과적으로 사용될 수 있는 다양한 교수-학습 방법 등이 많이 소개되어야겠다는 필요성을 느끼게 되었다.

2. 제언

시뮬레이션 게임은 학생들에게 실제로 경험할 수 있게 구성되었기 때문에

학생들이 딱딱한 경제학습에 관심과 흥미를 갖고 즐겁게 참여할 수 있었고 따라서 학습 능력 향상에 도움을 줄 수 있다고 본다.

시뮬레이션 게임 학습을 하기 위해서는 철저한 준비가 필요하다. 사전 준비가 미흡한 상태에서 이루어지는 시뮬레이션 게임은 많은 시간이 소요되고 불필요한 요소들의 등장으로 혼란이 증가되어 의도했던 학습 목표를 달성하는데 장애가 될 수 있다. 시뮬레이션 게임을 개발하는데 소요되는 시간은 현장 교사들이 소화할 수 있는 범위를 벗어나 있다. 또한 40분의 시간에 적용할 수 있는 시뮬레이션 게임이 드물기 때문에 교사들이 현장에서 시뮬레이션 게임을 적용하는데 어려움을 겪고 있다.

따라서 각급 학교 사회과 교사 연구회나 동호회 또는 지역 교과연구회 등은 현장에서 적용할 수 있는 내용의 시뮬레이션 게임을 개발하여 교사들이 쉽게 사용할 수 있도록 해야 할 것이며, 경제 교육에 관심을 갖고 있는 연구자 및 학회에서도 많은 노력과 관심을 가져야 할 것이다. 그리고 이미 개발된 시뮬레이션 게임 및 자료들을 엮어 쉽게 참고하고 활용할 수 있도록 현장 교사들에게 보급되어야 할 것이다.

시뮬레이션 게임 학습이 경제교육에 널리 보급되기 위해서는 시뮬레이션 게임 학습에 대한 지속적인 연구가 필요하며 절차와 규칙이 단순하면서도 아동의 흥미 및 다양한 학습 요소를 포함할 수 있는 시뮬레이션 게임의 개발이 필요하다.

참고 문헌

- 교육부 (1997). 사회과 교육 과정. 서울 : 대한교과서주식회사
- 교육부 (1997). 초등학교 교사용 지도서, 국정교과서
- 김금숙 (2001), 시뮬레이션 학습이 경제교육에 미치는 영향. 석사학위 논문, 인천교육대학교.
- 김동혁 (2000), 초등사회과 경제교육에서의 개념학습에 관한 비교 연구. 석사학위논문, 인천교육대학교.
- 김은영 (2001). 초등 사회과 시뮬레이션 수업의 효과에 관한 연구 - 4학년 지역학습의 중심으로. 석사학위논문, 인천교육대학교.
- 김재복 · 송용의 · 윤기옥 공역 (1980). 수업 모형. 서울 : 형설출판사
- 김한중 (1994), 역사학습에서 상상적 이해, 박사학위 논문, 서울대학교.
- 나미숙 (1999), 토의형 시뮬레이션 게임이 아동의 역사학습 태도에 미치는 영향, 석사학위 논문, 한국교원대학교.
- 서재천 (1998). 사회과 시뮬레이션 학습에 관한 일 고찰. 『사회과 교육』 제 31호, 한국사회과 교육연구회.
- 유혜연 (2001), 초등 사회과 환경 학습을 위한 시뮬레이션 게임 설계, 석사학위 논문, 서울교육대학교.
- 윤기옥 외 3인 (2002), 수업모형의 이론과 실제, 서울 : 학문출판
- 은예숙 (2000), 초등학생들의 경제 개념 인식과 추론의 발달, 석사학위논문 인천교육대학교.
- 이자영 (2001), 사회과 경제 학습에서 토의형 시뮬레이션 게임의 적용 효과, 석사학위 논문, 서울교육대학교.
- 전봉식 (2001), 사회과에서의 문화 비교 시뮬레이션 게임이 타문화 이해에 미치는 영향, 석사학위 논문, 인천교육대학교.
- 정해수 (1997), 초등 사회과 역사 학습에서의 시뮬레이션 게임 모델 개발, 석사학위 논문, 한국교원대학교.
- 하영희 (2001), 초등사회과 경제 교육에서의 시뮬레이션 게임 개발 및 적용,

석사학위논문, 한국교원대학교.

한면희 (2001). 새로운 패러다임에 기초한 사회과 교육. 서울 : 교육과학

한진수(1999), 경인지역 초등학생의 경제 지식. 인천육대학교 교육논총.

Vol.16. 127-146.

허운나 (1983), 교수-학습 도구로서의 시뮬레이션 게임, 『한국교육』,합본 3권,
한국교육개발원.

JCEE (1986) Children in the Marketplace. : New York

Livingston, S. A. & Stoll, C. S.(1973). *Smulation games : An
introduction for the Social Studies teacher*, New York :
Tress Press

Nichol, J.(1980), *Smulation in History teaching*, London : The
Historial Association

<부록>

시뮬레이션 게임 수업에 관한 질문지

어린이 여러분 안녕하세요? 이 설문지는 ‘시장과 생활’ 시뮬레이션 게임에 대한 여러분의 느낌과 생각에 대한 질문지입니다.
여러분이 작성해 준 질문지는 여러분이 사회공부를 하는데 도움이 될 것이니 성실한 대답을 바랍니다.

번호	문제	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다
1	시뮬레이션 게임 학습을 하는 동안 진지하게 활동했다.					
2	게임을 하는 동안 문제를 우리 스스로 해결 하려고 노력했다.					
3	게임 학습은 우리들이 재미있게 공부하는데 도움이 된다.					
4	게임 수업을 하기 위해 사전에 준비를 열심히 했다.					
5	시장과 생활 게임 학습으로 시장과 가격 등에 대한 관심을 갖게 되었다.					
6	게임을 하고 난 후에 물건의 가격과 나의 용돈 사용에 좀 더 생각해 보게 되었다.					
7	사회 시간에 게임 학습을 자주 하였으면 좋겠다.					
8	게임 학습은 전의 사회 공부보다 더 재미있다.					
9	시장생활에 대한 다른 게임 학습을 하고 싶다.					
10	게임 수업을 통해 내가 전에 알지 못했던 것을 많이 알게 되었다.					

ABSTRACT

A Study on the Development and Application of Simulation Games for Motivating Elementary Pupils to Learn the Economic Concepts

- Based on 'market and price' and 'income and consumption' -

Simulation games allow learners to have a little better understanding of social phenomena by reviving certain actual circumstances. Those games are likely to induce their internal motive along with enjoyment in external inquiry activities. Furthermore, simulation games are effective in motivating learners to have better attitudes to learning along with higher interest than ever.

This study applied simulation game works as newly provided in the economic subject learning of social science to the 3rd grade curriculum of elementary school, and verified whether those works can be reasonably used around teaching and learning course of economic subject.

As major economic concepts become more intensively addressed in senior grade(i.e. grade 5~6) of elementary school as well as middle and high school, a variety of approaches about economic education tend to concentrate in pupils and students in such grade.

Accordingly, this study aims to transfer these interests to lower and middle grade of elementary curriculum.

This study first addressed the significance and characteristics of simulation game and examined which educational effects of simulation

games have on the instruction of pupils in economic concepts.

And the simulation games about market and price or income and consumption were developed in the level of role-playing game(RPG) and board game, and the developed games were actually applied to practices in class.

In terms of virtuality, potential as learning, interest and better learning ability, the resulting responses of children were analyzed with observation, questionnaire survey and reporting.

In addition, this study presented the ways to use simulation games in an effort to instruct pupils in economic concepts by analyzing and modifying the simulation games that were applied to practices in class.

As a result of this study, it was found that our pupils could have better understanding of market's functions and roles, while directly experiencing each position such as producer and consumer and pricing circumstances as well through a series of activities to buy and sell commodities in market.

They tried their best for their own roles and embodied a set of winning strategies to win rivals across every game. They were also high motivated under the free competition and smartly coped with unexpected different circumstances to solve any problems.

In simulation board games, they went through trials and errors and finally learned how to win a game.

Upon casting die, they realized that consumption activities resulting from tax or penalty(fine) paid except necessary commodities were also included in general consumption process around our daily lives. And they had better comprehension about how these spent incomes were available and used around our society.

Through simulation board games, our pupils learned how to spend their own incomes within their level and were much helped to reasonably manage allowance.

To facilitate the economic education based on simulation games up to a little higher level, we need to make the following efforts:

Association or club of social science teachers around each school and local society for research on subject need to develop a set of simulation games as applicable to practices in class so that every schoolteacher can easily use those games.

Even existing researchers and academic societies which have been more or less interested in economic education have to pay more attention and efforts to expand applied classes with simulation games.

It is recommended that developed simulation games and materials should be formulated and distributed for easier reference and use around educational fields.

This study addressed the development and application of classes based on simulation games with limitation to a social subject 'Economic Living' in the 3rd grade of elementary curriculum.

Based on the education effects of simulation game, it is necessary to keep making a series of follow-up studies on various academic backgrounds and topics of social science subject, the development of a class methodology based on simulation game targeting every elementary pupil and so forth.